ĐẠI HỌC DUY TÂN-DTU

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN CDIO EE397

TÊN ĐỀ TÀI

THIẾT KẾ BỘ BĂM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU.

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Sinh viên thực hiện: NHÓM 7.

Nguyễn Trường Quốc. -MSSV: 29212444674. Lớp: k29-EDK3.

Nguyễn Trần Lê Đạt. -MSSV: 29212760941. Lớp: k29-EDK3.

Nguyễn Trần Bảo Phát. -MSSV: 29212445146. Lớp: K29-EDK3.

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. VÕ TUẤN

Niên Khóa 2025-2026

TP. ĐÀ NẴNG, NĂM 2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DTU

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN CDIO EE397

TÊN ĐỀ TÀI

THIẾT KẾ BỘ BĂM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

CHUYÊN NGÀNH:

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

SINH VIÊN THỰC HIỆN: NHÓM 7

- **Nguyễn Trường Quốc – MSSV: 29212444674 – Lớp: K29-EDK3**
- **Nguyễn Trần Lê Đạt – MSSV: 29212760941 – Lớp: K29-EDK3**
- **Nguyễn Trần Bảo Phát – MSSV: 29212445146 – Lớp: K29-EDK3**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Võ Tuấn

NIÊN KHÓA: 2025 – 2026

TP. ĐÀ NẴNG, NĂM 2026

LỜI MỞ ĐẦU

(Đồ án CDIO – Thiết kế bộ băm điều khiển động cơ điện một chiều)

Trong bối cảnh công nghiệp hóa và tự động hóa đang phát triển mạnh mẽ, các hệ truyền động điện giữ vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, điều khiển tự động và kỹ thuật điện – điện tử. Trong số các loại truyền động, động cơ điện một chiều vẫn được sử dụng rộng rãi nhờ đặc tính điều chỉnh tốc độ thuận lợi, mô men khởi động lớn và khả năng đáp ứng tốt với các yêu cầu điều khiển.

Một trong những phương pháp điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều hiệu quả hiện nay là điều chỉnh điện áp phần ứng bằng bộ băm điện áp một chiều (DC–DC Chopper). Bộ băm làm việc theo nguyên lý đóng – ngắt phần tử công suất với tần số cao để tạo ra điện áp một chiều có giá trị trung bình thay đổi được, từ đó điều khiển tốc độ động cơ theo yêu cầu. Phương pháp này cho hiệu suất cao, giảm tổn hao năng lượng và khắc phục được các nhược điểm của các phương pháp điều chỉnh tốc độ cổ điển.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, đề tài **"Thiết kế bộ băm điều khiển động cơ điện một chiều"** được lựa chọn nhằm nghiên cứu, thiết kế và phân tích một hệ thống điều khiển tốc độ động cơ DC sử dụng bộ băm điện áp. Đồ án được thực hiện theo định hướng CDIO, kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và khả năng triển khai thiết kế, giúp sinh viên tiếp cận quy trình thiết kế hệ thống kỹ thuật một cách toàn diện.

Nội dung đồ án tập trung vào việc thiết kế các khối chức năng chính của hệ thống. Trước hết là khối nguồn và chỉnh lưu, trong đó nguồn xoay chiều ba pha được chỉnh lưu để tạo điện áp một chiều cấp cho mạch băm. Tiếp theo là khối lọc nhằm giảm độ nhấp nhô điện áp và cải thiện chất lượng nguồn trên thanh cái DC. Trên cơ sở đó, mạch động lực của bộ băm được thiết kế để đảm bảo khả năng điều chỉnh điện áp phần ứng động cơ, đồng thời phân tích nguyên lý làm việc và dạng sóng điện áp – dòng điện của hệ thống.

Bên cạnh mạch động lực, mạch điều khiển được thiết kế để tạo các xung điều khiển phục vụ đóng – ngắt phần tử công suất, đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác, tần số và cách ly an toàn. Ngoài ra, đồ án cũng xem xét các giải pháp bảo vệ nhằm nâng cao độ tin cậy và an toàn cho hệ thống trong quá trình vận hành. Cuối cùng, quá trình mô phỏng được thực hiện để kiểm chứng nguyên lý làm việc và đánh giá tính đúng đắn của phương án thiết kế.

Xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI HỌC DUY TÂN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ	*Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026*

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CDIO

1. **Thông tin người thực hiện:**

Họ và tên sinh viên: **Nguyễn Trường Quốc** Ngành: **kỹ thuật điều khiển tự động khóa**	MSSV: **29212444674** Lớp: **K29-EDK3** Email:**QuocNguyen06062005@gmail.com** Điện thoại: **0869635798**
Họ và tên sinh viên: **Nguyễn Trần Lê Đạt** Ngành: **kỹ thuật điều khiển tự động khóa**	MSSV: **29212760941** Lớp: **K29-EDK3** Email:**nguyentranledat@gmail.com** Điện thoại:**0768511438**
Họ và tên sinh viên: **Nguyễn Trần Bảo Phát** Ngành: **kỹ thuật điều khiển tự động khóa**	MSSV: **29212445146** Lớp: **K29-EDK3** Email:**Baophatppp@gmail.com** Điện thoại:**0896619875**
Giảng viên hướng dẫn: **VÕ TUẤN**	

2. Tên đồ án

THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG BỘ BĂM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU (DC)

3. Mô tả đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng hệ truyền động điện một chiều sử dụng **bộ băm DC–DC (chopper)** nhằm điều khiển tốc độ **động cơ điện một chiều** theo phương pháp **điều chỉnh điện áp phần ứng**.

Hệ thống được xây dựng theo cấu trúc nguồn điển hình, bao gồm: **bộ chỉnh lưu** chuyển đổi nguồn xoay chiều sang một chiều, **mạch lọc LC** nhằm giảm độ nhấp nhô và nâng cao chất lượng điện áp DC bus, **mạch băm công suất** tạo điện áp trung bình điều chỉnh được cấp cho động cơ, kết hợp với **mạch điều khiển tạo xung đóng cắt (PWM)** và **mạch bảo vệ** để đảm bảo an toàn cho các phần tử bán dẫn và tải.

Kết quả đạt được của đề tài gồm: **sơ đồ khối hệ thống**, **sơ đồ nguyên lý mạch lực, mạch điều khiển và mạch bảo vệ**, **các tính toán lựa chọn linh kiện chính**, cùng **kết quả mô phỏng dạng sóng** (điện áp phần ứng, dòng phần ứng, đặc tính làm việc khi thay đổi hệ số điều khiển) nhằm đánh giá khả năng làm việc và tính đáp ứng của hệ thống theo yêu cầu đồ án.

4. Nội dung thực hiện

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ

1.1. Giới thiệu chung về động cơ điện một chiều
1.2. Cấu tạo của động cơ điện một chiều
1.3. Nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều
1.4. Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều
1.5. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều
1.6. Lựa chọn phương pháp điều chỉnh tốc độ bằng bộ băm PWM

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT BỘ BĂM XUNG VUÔNG PWM DÙNG NE555

2.1. Khái niệm bộ băm điện áp một chiều
2.2. Nguyên lý điều chế độ rộng xung PWM và ảnh hưởng đến điện áp phần ứng, tốc độ động cơ
2.3. Giới thiệu vi mạch định thời NE555
2.4. NE555 làm việc ở chế độ astable tạo xung vuông
2.5. Nguyên lý điều chỉnh độ rộng xung PWM bằng biến trở
2.6. Yêu cầu kỹ thuật đối với mạch điều khiển PWM

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ BỘ BĂM PWM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU DÙNG NE555

3.1. Nguyên lý và vai trò của bộ băm PWM trong điều khiển động cơ DC
3.2. Sơ đồ khối tổng thể hệ thống điều khiển động cơ DC

3.3. Thiết kế và tính toán mạch điều khiển PWM dùng NE555
3.4. Thiết kế mạch động lực điều khiển động cơ điện một chiều
3.5. Sơ đồ nguyên lý mạch bộ băm PWM hoàn chỉnh
3.6. Nguyên lý hoạt động và giản đồ thời gian của mạch bộ băm PWM

CHƯƠNG IV: MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM

4.1. Mục đích mô phỏng và thực nghiệm
4.2. Mô phỏng mạch điều khiển động cơ DC 110V – 400W
4.3. Kết quả mô phỏng và phân tích
4.4. Mô hình thực nghiệm điều khiển động cơ DC 24V
4.5. So sánh kết quả mô phỏng và mô hình thực

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Đánh giá kết quả đạt được của đồ án
5.2. Hạn chế của đề tài
5.3. Hướng phát triển trong tương lai

5. Kế hoạch thực hiện:

Thời gian	Nội dung thực hiện	Chữ ký GVHD
Buổi 1 29/12/2025	**Chọn đề tài:** chia nhóm. Thống nhất hướng thực hiện đồ án.	
Buổi 2 08/01/2026	**CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ.** 1.1. Giới thiệu chung về động cơ điện một chiều 1.2. Cấu tạo của động cơ điện một chiều 1.3. Nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều	
Buổi 3 11/01/2026	**CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ** 1.4. Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều 1.5. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ	

	động cơ điện một chiều 1.6. Lựa chọn phương pháp điều chỉnh tốc độ bằng bộ băm PWM	
Buổi 4 15/01/2026	**CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT BỘ BĂM XUNG VUÔNG PWM DÙNG NE555** 2.1. Khái niệm bộ băm điện áp một chiều 2.2. Nguyên lý điều chế độ rộng xung PWM và ảnh hưởng đến điện áp phần ứng, tốc độ động cơ 2.3. Giới thiệu vi mạch định thời NE555.	
Buổi 5 18/01/2026	**CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT BỘ BĂM XUNG VUÔNG PWM DÙNG NE555** 2.4. NE555 làm việc ở chế độ astable tạo xung vuông 2.5. Nguyên lý điều chỉnh độ rộng xung PWM bằng biến trở. 2.6. Yêu cầu kỹ thuật đối với mạch điều khiển PWM	
Buổi 6 22/01/2026	**CHƯƠNG III: THIẾT KẾ BỘ BĂM PWM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU DÙNG NE555** 3.1. Nguyên lý và vai trò của bộ băm PWM trong điều khiển động cơ DC 3.2. Sơ đồ khối tổng thể hệ thống điều khiển động cơ DC 3.3. Thiết kế và tính toán mạch điều khiển PWM dùng NE555	
Buổi 7 29/01/2026	**CHƯƠNG III: THIẾT KẾ BỘ BĂM PWM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU DÙNG NE555** 3.4. Thiết kế mạch động lực điều khiển động cơ điện một chiều	

	3.5. Sơ đồ nguyên lý mạch bộ băm PWM hoàn chỉnh 3.6. Nguyên lý hoạt động và giản đồ thời gian của mạch bộ băm PWM	
Buổi 8 05/02/2026	**CHƯƠNG IV: MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM** 4.1. Mục đích mô phỏng và thực nghiệm 4.2. Mô phỏng mạch điều khiển động cơ DC 110V – 400W 4.3. Kết quả mô phỏng và phân tích	
Buổi 9 26/02/2026	**CHƯƠNG IV: MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM** 4.4. Mô hình thực nghiệm điều khiển động cơ DC 24V 4.5. So sánh kết quả mô phỏng và mô hình thực	
Buổi 10 05/03/2026	**CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN** 5.1. Đánh giá kết quả đạt được của đồ án 5.2. Hạn chế của đề tài 5.3. Hướng phát triển trong tương lai	
Buổi 11 11/03/2026	**Chấm Báo Cáo:** nộp báo cáo và đánh giá của giáo viên hướng dẫn.	

Ngày tháng năm
Giảng viên hướng dẫn
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm
Sinh viên thực hiện
(ký và ghi rõ họ tên)

Quốc

Nguyễn Trường Quốc

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ 11
1.1. Giới thiệu chung về động cơ điện một chiều 11
1.1.1. Khái niệm và vai trò của động cơ điện một chiều 11
1.1.2. Ứng dụng của động cơ điện một chiều trong thực tế 11
1.2. Cấu tạo của động cơ điện một chiều 11
1.2.1. Cấu tạo phần tĩnh 11
1.2.2. Cấu tạo phần quay 12
1.3. Nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều 12
1.3.1. Nguyên lý tạo mômen điện từ 12
1.3.2. Sức điện động phản kháng trong động cơ 13
1.4. Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều 13
1.4.1. Khái niệm đặc tính cơ 13
1.4.2. Ảnh hưởng của điện áp và từ thông đến đặc tính cơ 14
1.5. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều 14
1.5.1. Điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi từ thông kích từ 14
1.5.2. Điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi điện trở mạch phần ứng 15
1.5.3. Điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi điện áp phần ứng 15
1.6. Lựa chọn phương pháp điều chỉnh tốc độ bằng bộ băm PWM 15
1.6.1. Cơ sở lựa chọn phương pháp PWM 15
1.6.2. Ưu điểm của bộ băm PWM trong điều khiển động cơ DC 15
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT BỘ BĂM XUNG VUÔNG PWM DÙNG NE555 16
2.1. Khái niệm bộ băm điện áp một chiều 16
2.1.1. Khái niệm bộ băm điện áp một chiều 16
2.1.2. Phân loại bộ băm điện áp một chiều 16
2.2. Nguyên lý điều chế độ rộng xung PWM và ảnh hưởng đến điện áp phần ứng, tốc độ động cơ 16
2.2.1. Nguyên lý điều chế độ rộng xung PWM 16
2.2.2. Quan hệ giữa PWM và điện áp trung bình phần ứng 17

2.2.3. Ảnh hưởng của PWM đến tốc độ động cơ điện một chiều 17
2.3. Giới thiệu vi mạch định thời NE555.....18
2.3.1. Giới thiệu chung về vi mạch NE555 18
2.3.2. Cấu trúc và chức năng các chân của NE555 18
2.4. NE555 làm việc ở chế độ astable tạo xung vuông.....19
2.4.1. Nguyên lý hoạt động của NE555 ở chế độ astable.....20
2.4.2. Dạng sóng điện áp trong mạch astable 20
2.5. Nguyên lý điều chỉnh độ rộng xung PWM bằng biến trở.....21
2.5.1. Phương pháp điều chỉnh độ rộng xung.....21
2.5.2. Ảnh hưởng của biến trở đến tín hiệu PWM 21
2.6. Yêu cầu kỹ thuật đối với mạch điều khiển PWM.....22
2.6.1. Yêu cầu về tần số và độ ổn định.....22
2.6.2. Yêu cầu về an toàn và khả năng mở rộng.....22
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BỘ BĂM PWM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU DÙNG NE555.....23
3.1. Nguyên lý và vai trò của bộ băm PWM trong điều khiển động cơ DC.....23
3.1.1. Vai trò của bộ băm PWM trong hệ truyền động động cơ DC 23
3.1.2. Nguyên lý điều khiển tốc độ động cơ DC bằng PWM.....23
3.2. Sơ đồ khối tổng thể hệ thống điều khiển động cơ DC.....23
3.2.1. Cấu trúc tổng thể của hệ thống.....23
3.2.2. Nguyên lý làm việc theo sơ đồ khối.....24
3.3. Thiết kế và tính toán mạch điều khiển PWM dùng NE555.....25
3.3.1. Lựa chọn chế độ làm việc của NE555.....25
3.3.2. Nguyên lý tạo xung PWM bằng NE555.....25
3.4. Thiết kế mạch động lực điều khiển động cơ điện một chiều.....26
3.4.1. Yêu cầu đối với mạch động lực.....26
3.4.2. Lựa chọn khóa công suất.....26
3.4.3. Mạch bảo vệ và hồi tiếp dòng tải.....27
3.5. Sơ đồ nguyên lý mạch bộ băm PWM hoàn chỉnh 27
3.6. Nguyên lý hoạt động và giản đồ thời gian của mạch bộ băm PWM.....28
3.6.1. Nguyên lý hoạt động của mạch bộ băm PWM.....28
3.6.2. Giản đồ thời gian của tín hiệu PWM và điện áp phần ứng 29

CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM 35
4.1. Mục đích mô phỏng và thực nghiệm 35
4.2. Mô phỏng mạch điều khiển động cơ DC 110V – 400W 35
4.2.1. Sơ đồ mô phỏng mạch bộ băm PWM 35
4.2.2. Dạng sóng điện áp và dòng điện trong quá trình mô phỏng 36
4.3. Kết quả mô phỏng và phân tích 37
4.3.1. Ảnh hưởng của độ rộng xung PWM đến tốc độ động cơ.....37
4.3.2. Đánh giá tính ổn định của mạch mô phỏng.....39
4.4. Mô hình thực nghiệm điều khiển động cơ DC 24V 39
4.4.1. Cấu hình mô hình thực nghiệm 39
4.4.2. Kết quả thử nghiệm mô hình thực 40
4.5. So sánh kết quả mô phỏng và mô hình thực 40
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....42
5.1. Đánh giá kết quả đạt được của đồ án 42
5.2. Hạn chế của đề tài 42
5.3. Hướng phát triển trong tương lai 43
LỜI CAM ĐOAN .....Error! Bookmark not defined.
LỜI CẢM ƠN .....**Error! Bookmark not defined.**
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 26

MỤC LỤC ẢNH

Hình 1.2.1. Cấu tạo tổng thể của động cơ điện một chiều 12
Hình 1.3.1. Nguyên lý tạo mômen và sức điện động phản kháng 13
Hình 1.4.1. Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều 14
Hình 1.6.1. Nguyên lý điều chỉnh tốc độ động cơ DC bằng bộ băm PWM 16
Hình 2.2.1. Nguyên lý điều chế độ rộng xung PWM 18
Hình 2.2.2. Dạng sóng xung PWM và điện áp trung bình đầu ra 18
Hình 2.3.1. Sơ đồ chân vi mạch NE555 19
Hình 2.3.2. Sơ đồ khối chức năng của NE555 19
Hình 2.4.1. Mạch NE555 ở chế độ astable 20
Hình 2.4.2. Dạng sóng điện áp ngõ ra và điện áp trên tụ 21
Hình 2.5.1. Mạch điều chỉnh độ rộng xung PWM bằng biến trở 22
Hình 3.2.1. Sơ đồ khối tổng thể hệ thống điều khiển động cơ DC 24
Hình 3.3.1. Sơ đồ mạch tạo xung PWM dùng NE555 26
Hình 3.4.1. Sơ đồ mạch động lực điều khiển động cơ DC 27
Hình 3.5.1. Sơ đồ nguyên lý mạch bộ băm PWM hoàn chỉnh 28
Hình 3.6.1. Giản đồ thời gian tín hiệu PWM và điện áp phần ứng động cơ 29
Hình 4.2.1. Sơ đồ mô phỏng mạch bộ băm điều khiển động cơ DC 110V – 400W . 36
Hình 4.2.2. Dạng sóng điện áp phần ứng trong mô phỏng 37
Hình 4.2.3. Dạng sóng dòng điện phần ứng trong mô phỏng 37
Hình 4.4.1. Mô hình thực nghiệm bộ băm PWM điều khiển động cơ DC 24V 40

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ

1.1. Giới thiệu chung về động cơ điện một chiều

1.1.1. Khái niệm và vai trò của động cơ điện một chiều

Động cơ điện một chiều là thiết bị điện dùng để biến đổi năng lượng điện một chiều thành năng lượng cơ học. Nhờ đặc tính điều chỉnh tốc độ thuận tiện, mômen khởi động lớn và khả năng làm việc ổn định trong dải tốc độ rộng, động cơ điện một chiều được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và dân dụng.

Trong các hệ truyền động điện yêu cầu điều khiển tốc độ chính xác như máy công cụ, băng tải, cần trục, thang máy và các hệ thống thí nghiệm, động cơ điện một chiều luôn giữ vai trò quan trọng. Mặc dù ngày nay động cơ xoay chiều kết hợp biến tần được sử dụng rộng rãi, động cơ điện một chiều vẫn có giá trị lớn trong nghiên cứu, giảng dạy và các hệ thống điều khiển truyền động có yêu cầu cao về đặc tính động.

1.1.2. Ứng dụng của động cơ điện một chiều trong thực tế

Trong thực tế, động cơ điện một chiều thường được ứng dụng trong các hệ thống cần thay đổi tốc độ linh hoạt và đảo chiều quay dễ dàng. Các ứng dụng điển hình bao gồm truyền động chính của máy tiện, máy cán, băng tải công nghiệp, các cơ cấu nâng hạ và các mô hình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Sự phát triển của kỹ thuật điện tử công suất đã cho phép kết hợp động cơ điện một chiều với các bộ biến đổi hiện đại như bộ băm điện áp một chiều, giúp nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống điều khiển.

1.2. Cấu tạo của động cơ điện một chiều

1.2.1. Cấu tạo phần tĩnh

Phần tĩnh của động cơ điện một chiều có nhiệm vụ tạo ra từ trường làm việc cho động cơ. Phần này bao gồm vỏ máy, cực từ chính và cuộn dây kích từ. Cuộn dây kích

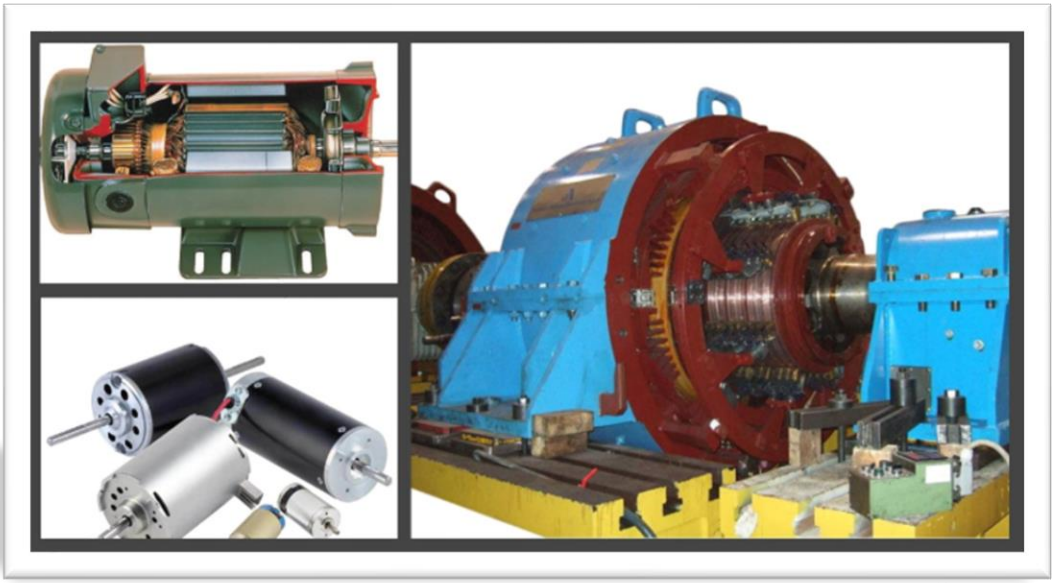
từ được cấp dòng điện một chiều để sinh ra từ thông trong khe hở không khí giữa phần tĩnh và phần quay.

Tùy theo phương pháp kích từ, động cơ điện một chiều có thể được phân thành các loại như động cơ kích từ độc lập, kích từ song song, kích từ nối tiếp hoặc kích từ hỗn hợp. Mỗi phương pháp kích từ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đặc tính làm việc và khả năng điều chỉnh tốc độ của động cơ.

1.2.2. Cấu tạo phần quay

Phần quay của động cơ điện một chiều, còn gọi là phần ứng, bao gồm lõi thép phần ứng, dây quấn phần ứng, cổ góp và chổi than. Dây quấn phần ứng được đặt trong các rãnh của lõi thép và được nối với các phiến cổ góp.

Chổi than có nhiệm vụ đưa dòng điện từ mạch ngoài vào dây quấn phần ứng thông qua cổ góp, đồng thời đảm bảo quá trình đổi chiều dòng điện trong các dây quấn diễn ra đúng thời điểm khi động cơ quay.



Hình 1.2.1. Cấu tạo tổng thể của động cơ điện một chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều

1.3.1. Nguyên lý tạo mômen điện từ

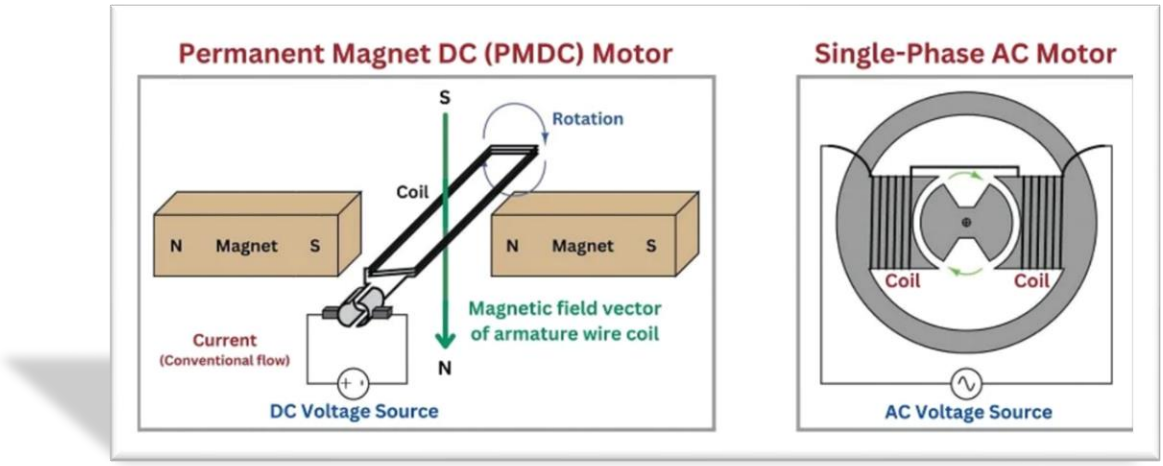
Khi dây quấn phần ứng được cấp dòng điện và đặt trong từ trường kích từ, các dây dẫn mang dòng điện sẽ chịu tác dụng của lực điện từ. Các lực điện từ này tạo ra mômen quay làm cho rôto quay quanh trục.

Chiều của lực điện từ được xác định theo quy tắc bàn tay trái, phụ thuộc vào chiều dòng điện trong dây dẫn và chiều của từ trường. Nhờ hệ thống cổ góp và chổi than, dòng điện trong dây quấn phần ứng được đổi chiều phù hợp, đảm bảo mômen điện từ luôn cùng chiều quay của động cơ.

1.3.2. Sức điện động phản kháng trong động cơ

Trong quá trình quay, dây quấn phần ứng cắt từ thông kích từ và sinh ra một sức điện động cảm ứng có chiều ngược với điện áp đặt vào phần ứng. Sức điện động này được gọi là sức điện động phản kháng và có giá trị tỷ lệ với tốc độ quay của động cơ.

Sức điện động phản kháng đóng vai trò quan trọng trong việc giới hạn dòng điện phần ứng và xác lập trạng thái làm việc ổn định của động cơ điện một chiều.



Hình 1.3.1. Nguyên lý tạo mômen và sức điện động phản kháng

1.4. Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều

1.4.1. Khái niệm đặc tính cơ

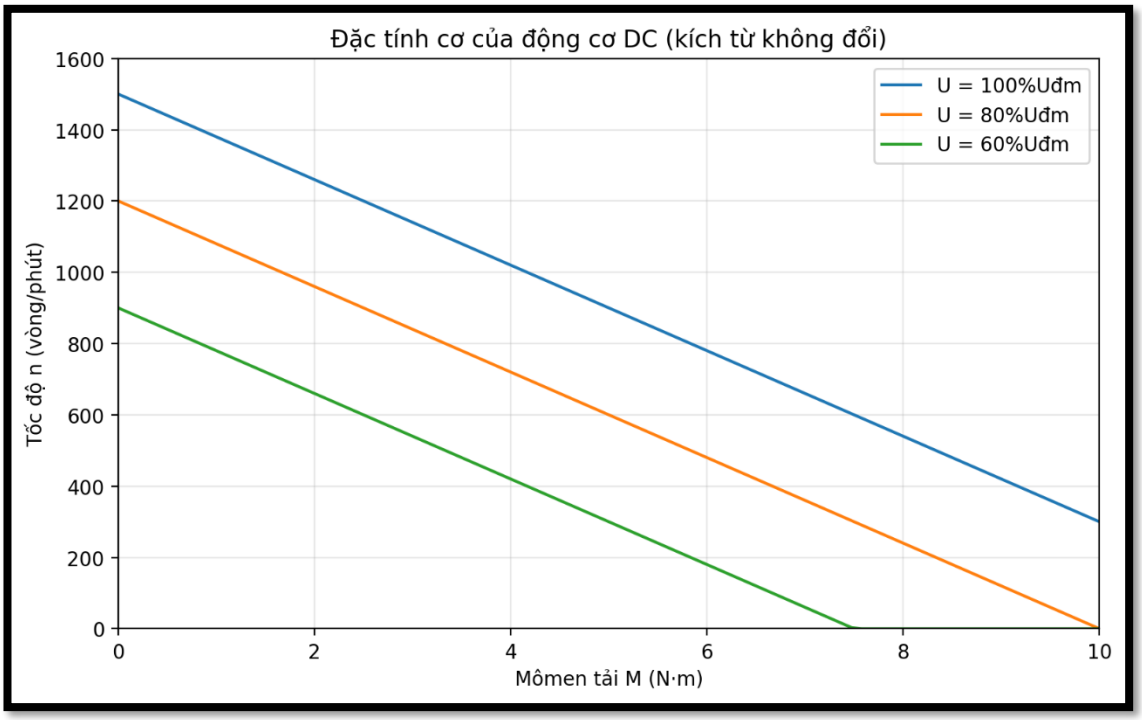
Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều là mối quan hệ giữa tốc độ quay và mômen tải của động cơ khi làm việc trong các điều kiện nhất định. Đối với động cơ kích từ không đổi, đặc tính cơ có dạng gần tuyến tính và có độ cứng tương đối cao.

Đặc tính này cho thấy khi mômen tải tăng thì tốc độ động cơ giảm và ngược lại. Nhờ đặc tính này, động cơ điện một chiều có khả năng giữ tốc độ tương đối ổn định khi tải thay đổi.

1.4.2. Ảnh hưởng của điện áp và từ thông đến đặc tính cơ

Khi thay đổi điện áp phần ứng trong khi giữ từ thông không đổi, đường đặc tính cơ sẽ dịch chuyển song song, làm thay đổi tốc độ động cơ mà không làm thay đổi độ dốc của đặc tính. Ngược lại, khi thay đổi từ thông kích từ, độ dốc của đặc tính cơ sẽ thay đổi, ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của động cơ.

Những đặc điểm này chính là cơ sở để xây dựng các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.



Hình 1.4.1. Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều

1.5. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều

1.5.1. Điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi từ thông kích từ

Phương pháp này thực hiện bằng cách thay đổi dòng điện kích từ, từ đó làm thay đổi từ thông của động cơ. Phương pháp này cho phép điều chỉnh tốc độ trong vùng trên tốc độ định mức nhưng khả năng chịu tải bị hạn chế.

1.5.2. Điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi điện trở mạch phần ứng

Khi thay đổi điện trở nối tiếp với phần ứng, điện áp đặt lên phần ứng sẽ thay đổi, dẫn đến thay đổi tốc độ động cơ. Tuy nhiên phương pháp này gây tổn hao công suất lớn trên điện trở phụ và hiệu suất thấp.

1.5.3. Điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi điện áp phần ứng

Đây là phương pháp hiệu quả nhất, cho phép điều chỉnh tốc độ trong dải rộng với hiệu suất cao. Phương pháp này đặc biệt phù hợp khi kết hợp với các bộ biến đổi điện tử công suất hiện đại.

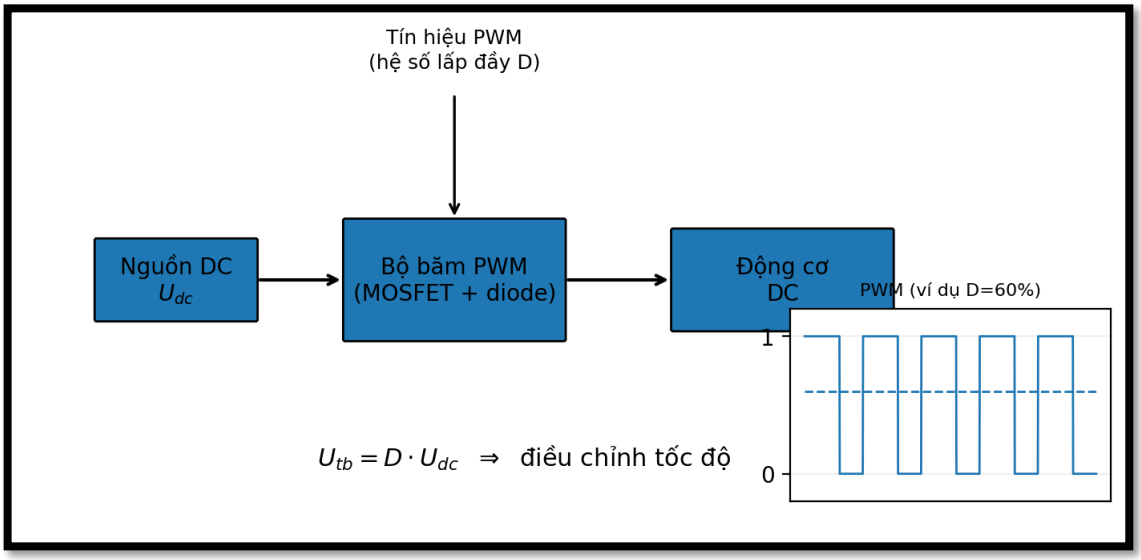
1.6. Lựa chọn phương pháp điều chỉnh tốc độ bằng bộ băm PWM

1.6.1. Cơ sở lựa chọn phương pháp PWM

Trong đồ án này, phương pháp điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi điện áp phần ứng được lựa chọn do có nhiều ưu điểm về hiệu suất và khả năng điều chỉnh. Việc sử dụng bộ băm xung một chiều điều chế độ rộng xung PWM cho phép tạo ra điện áp trung bình thay đổi liên tục từ nguồn một chiều cố định.

1.6.2. Ưu điểm của bộ băm PWM trong điều khiển động cơ DC

Bộ băm PWM làm việc theo nguyên lý đóng cắt nhanh nguồn điện một chiều với tần số cao, trong đó độ rộng xung được điều chỉnh để thay đổi điện áp trung bình đặt lên động cơ. Phương pháp này giúp hệ thống làm việc ổn định, tổn hao nhỏ và dễ dàng triển khai trong thực tế.



Hình 1.6.1. Nguyên lý điều chỉnh tốc độ động cơ DC bằng bộ băm PWM

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT BỘ BĂM XUNG VUÔNG PWM DÙNG NE555

2.1. Khái niệm bộ băm điện áp một chiều

2.1.1. Khái niệm bộ băm điện áp một chiều

Bộ băm điện áp một chiều là thiết bị điện tử công suất dùng để biến đổi điện áp một chiều không đổi ở đầu vào thành điện áp một chiều có giá trị trung bình thay đổi được ở đầu ra. Quá trình biến đổi này được thực hiện thông qua việc đóng và ngắt khóa công suất với tần số cao theo một quy luật xác định.

Trong các hệ truyền động điện một chiều, bộ băm điện áp một chiều được sử dụng để điều chỉnh điện áp đặt lên phần ứng động cơ, từ đó điều khiển tốc độ quay của động cơ. So với các phương pháp điều chỉnh cổ điển, bộ băm điện áp một chiều có hiệu suất cao hơn, tổn hao năng lượng nhỏ và khả năng điều chỉnh linh hoạt.

2.1.2. Phân loại bộ băm điện áp một chiều

Dựa vào chiều dòng điện và khả năng đảo chiều điện áp, bộ băm điện áp một chiều có thể được phân thành bộ băm không đảo chiều, bộ băm có đảo chiều dòng điện và bộ băm hai chiều. Trong phạm vi đồ án này, bộ băm được nghiên cứu là bộ băm không đảo chiều, sử dụng phương pháp điều chế độ rộng xung PWM để điều chỉnh điện áp trung bình cấp cho động cơ điện một chiều.

2.2. Nguyên lý điều chế độ rộng xung PWM và ảnh hưởng đến điện áp phần ứng, tốc độ động cơ

2.2.1. Nguyên lý điều chế độ rộng xung PWM

Điều chế độ rộng xung PWM là phương pháp điều khiển trong đó điện áp đầu ra được tạo thành từ chuỗi các xung vuông có biên độ không đổi, trong khi độ rộng của mỗi xung được thay đổi theo tín hiệu điều khiển. Tỷ lệ giữa thời gian xung ở mức cao và chu kỳ xung được gọi là hệ số lấp đầy, thường ký hiệu là D.

Khi hệ số lấp đầy thay đổi, giá trị điện áp trung bình của chuỗi xung cũng thay đổi tương ứng. Chính điện áp trung bình này sẽ tác động lên tải, trong trường hợp này là phần ứng của động cơ điện một chiều.

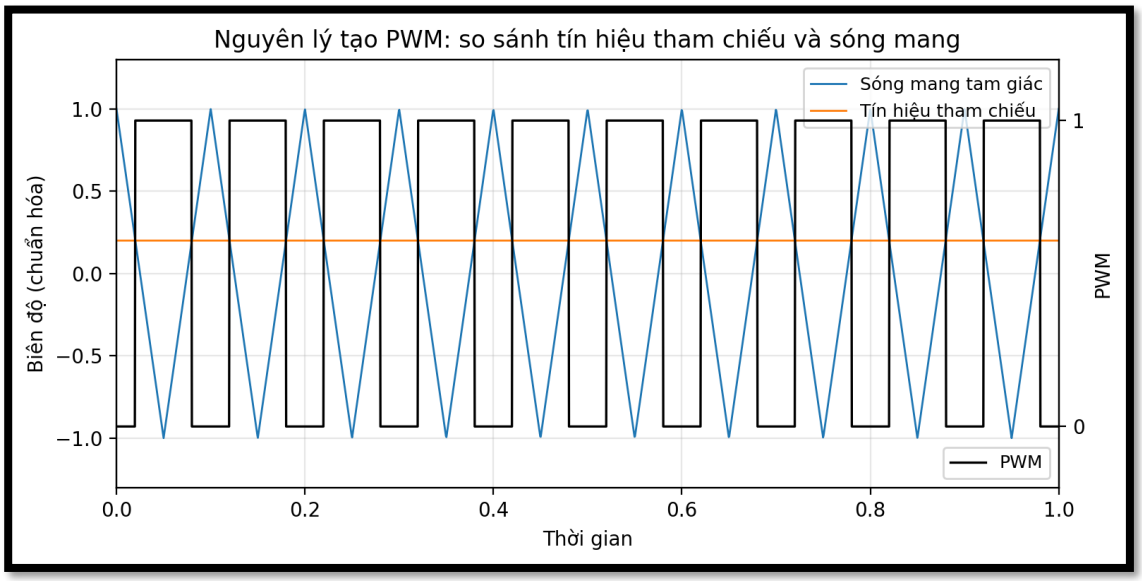
2.2.2. Quan hệ giữa PWM và điện áp trung bình phần ứng

Giả sử điện áp nguồn một chiều đầu vào là U, điện áp trung bình đặt lên phần ứng động cơ trong một chu kỳ xung tỷ lệ với hệ số lấp đầy của xung PWM. Khi hệ số lấp đầy tăng, điện áp trung bình tăng và ngược lại. Nhờ mối quan hệ gần tuyến tính này, việc điều chỉnh điện áp phần ứng trở nên đơn giản và chính xác.

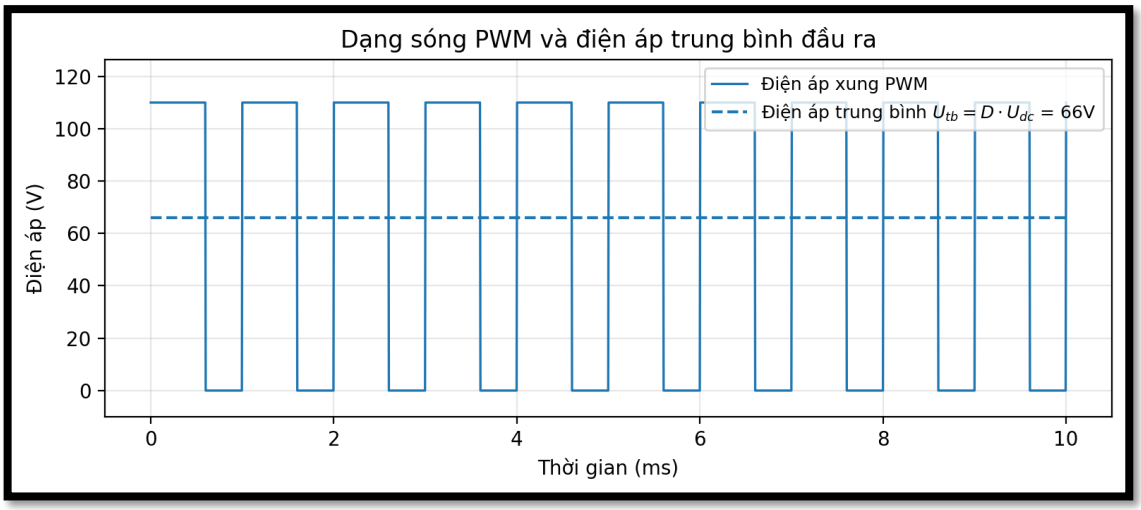
2.2.3. Ảnh hưởng của PWM đến tốc độ động cơ điện một chiều

Đối với động cơ điện một chiều kích từ không đổi, tốc độ quay của động cơ tỷ lệ gần tuyến tính với điện áp phần ứng. Do đó, khi điện áp trung bình phần ứng thay đổi theo hệ số lấp đầy của xung PWM, tốc độ động cơ cũng thay đổi tương ứng.

Việc sử dụng PWM cho phép động cơ làm việc với mômen tương đối ổn định trong toàn bộ dải điều chỉnh tốc độ, đồng thời hạn chế tổn hao công suất so với phương pháp điều chỉnh bằng điện trở.



Hình 2.2.1. Nguyên lý điều chế độ rộng xung PWM



Hình 2.2.2. Dạng sóng xung PWM và điện áp trung bình đầu ra

2.3. Giới thiệu vi mạch định thời NE555

2.3.1. Giới thiệu chung về vi mạch NE555

NE555 là vi mạch định thời đa năng được sử dụng rộng rãi trong các mạch điện tử tạo xung, tạo dao động và định thời. Với cấu trúc đơn giản, độ ổn định cao và khả năng làm việc tin cậy, NE555 đặc biệt phù hợp cho các mạch điều khiển công suất nhỏ và trung bình.

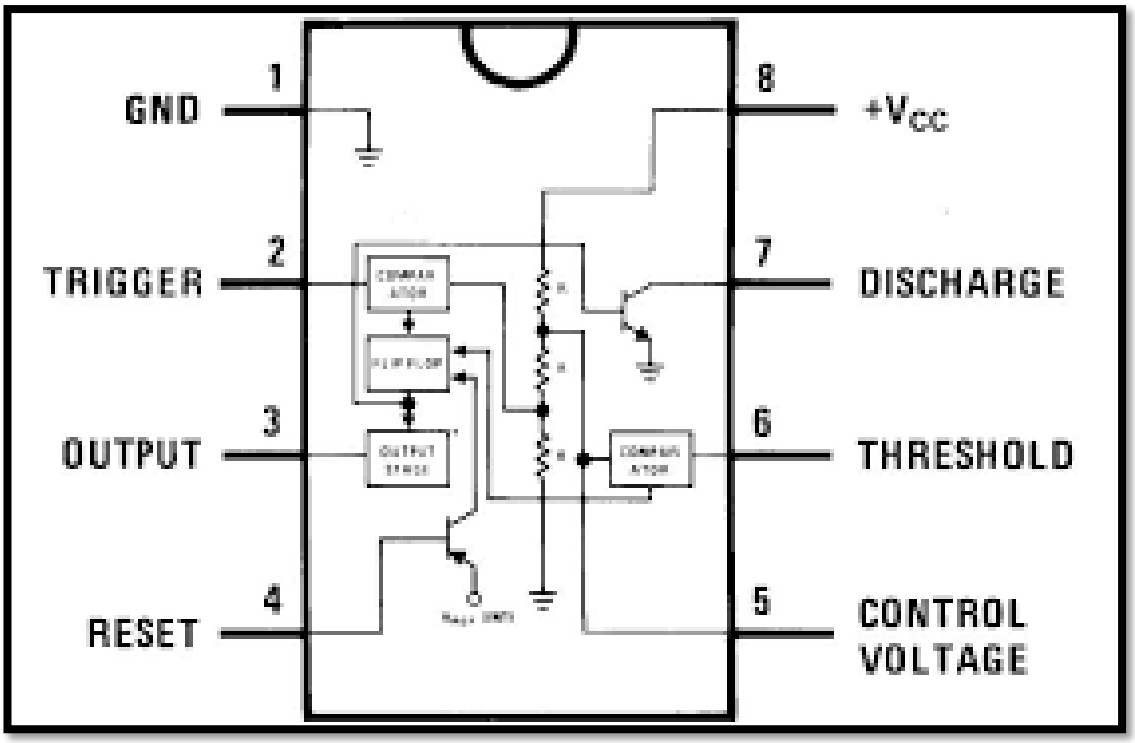
Trong đồ án này, vi mạch NE555 được sử dụng để tạo xung PWM phục vụ cho việc điều khiển bộ băm điện áp một chiều cấp cho động cơ điện một chiều.

2.3.2. Cấu trúc và chức năng các chân của NE555

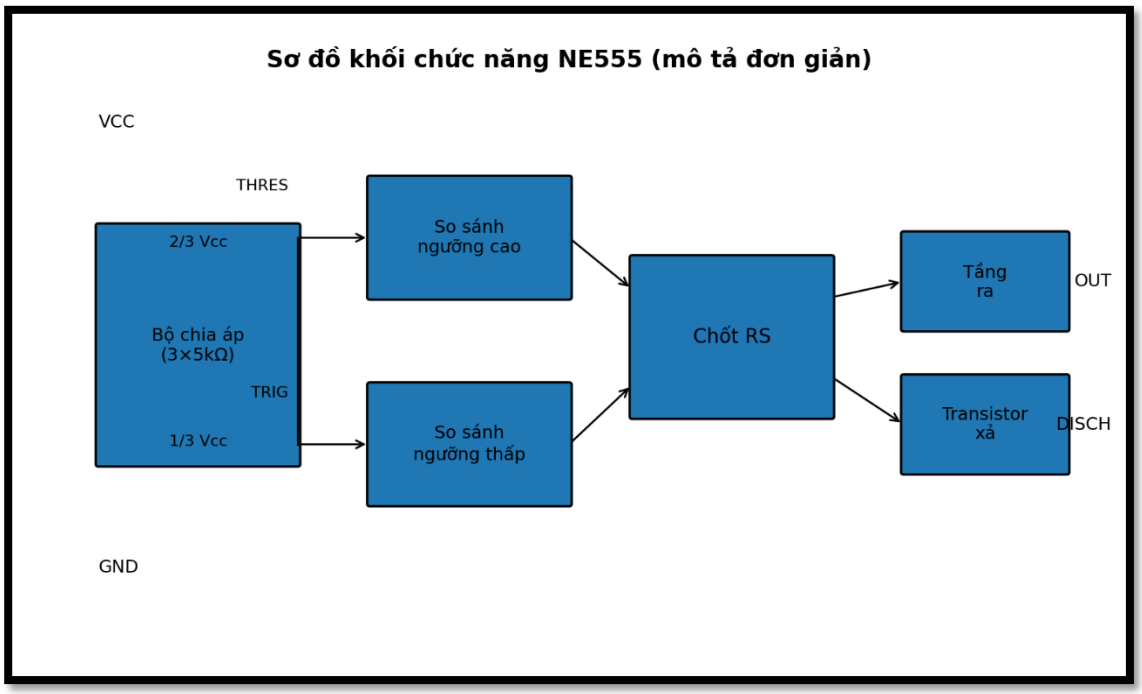
Bên trong vi mạch NE555 bao gồm các khối chức năng chính như mạch phân áp nội, hai bộ so sánh điện áp, chốt RS và tầng khuếch đại đầu ra. Các khối chức năng này phối hợp với nhau để xác định trạng thái ngõ ra dựa trên điện áp tại các chân điều khiển.

Mỗi chân của NE555 đảm nhiệm một chức năng riêng biệt như cấp nguồn, kích hoạt, xả tụ, điều khiển điện áp tham chiếu và xuất tín hiệu ngõ ra. Việc nắm rõ chức

năng của từng chân là cơ sở quan trọng để thiết kế mạch tạo xung PWM chính xác và ổn định.



Hình 2.3.1. Sơ đồ chân vi mạch NE555



Hình 2.3.2. Sơ đồ khối chức năng của NE555

2.4. NE555 làm việc ở chế độ astable tạo xung vuông

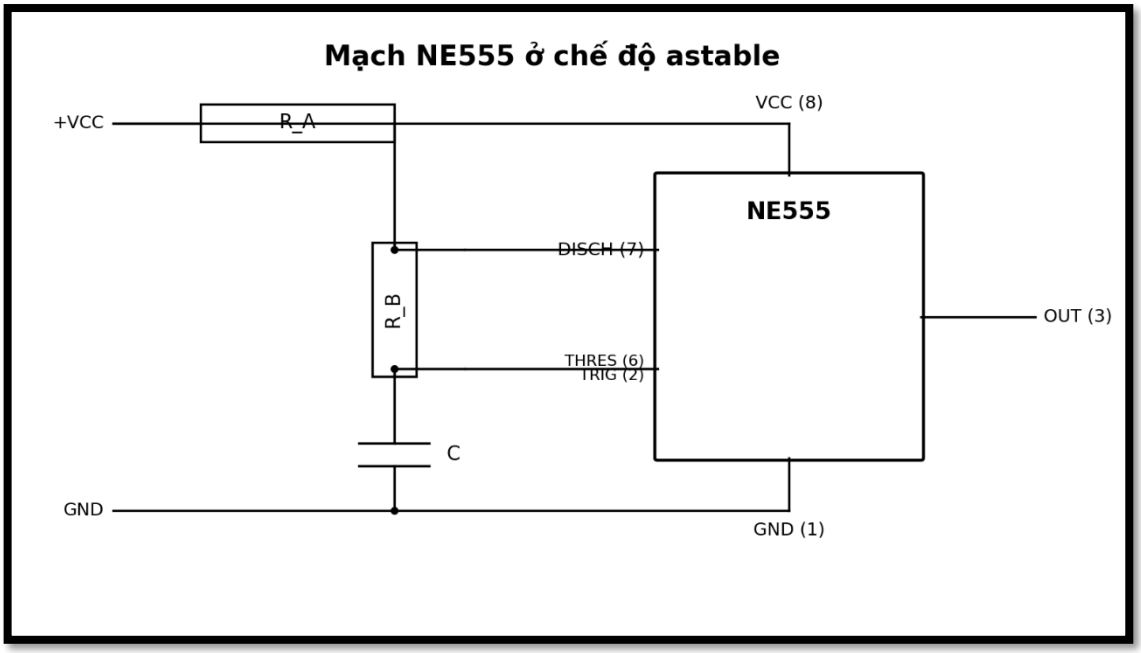
2.4.1. Nguyên lý hoạt động của NE555 ở chế độ astable

Ở chế độ astable, NE555 hoạt động như một mạch dao động tự do, liên tục tạo ra tín hiệu xung vuông mà không cần tín hiệu kích ngoài. Quá trình dao động được hình thành thông qua việc nạp và xả của tụ điện thông qua các điện trở mắc ngoài.

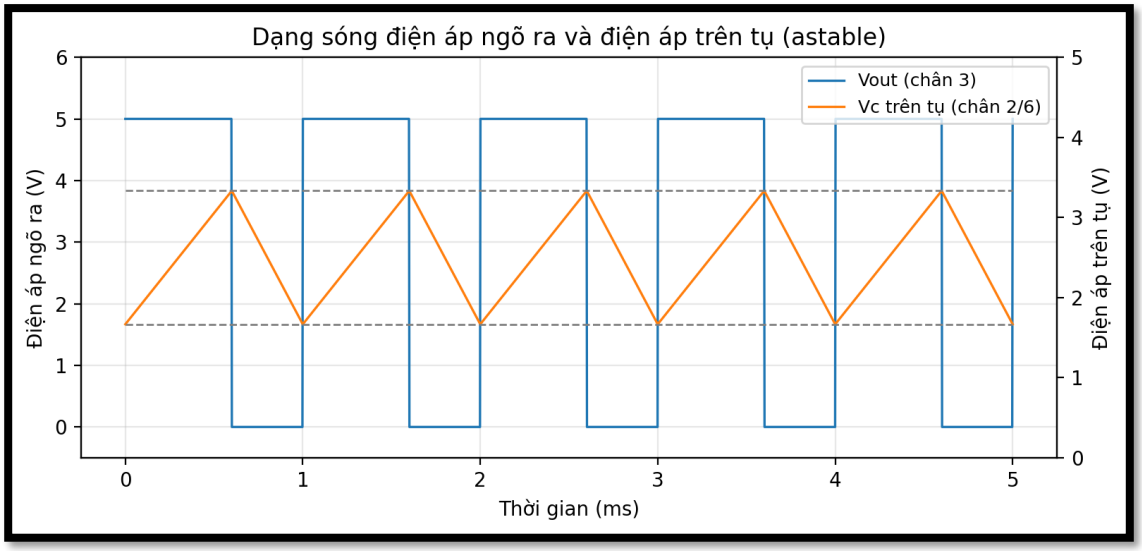
Khi điện áp trên tụ đạt đến ngưỡng trên, bộ so sánh bên trong NE555 sẽ làm thay đổi trạng thái ngõ ra và kích hoạt quá trình xả tụ. Khi điện áp trên tụ giảm xuống ngưỡng dưới, trạng thái ngõ ra lại được đảo chiều và quá trình nạp tụ tiếp tục diễn ra.

2.4.2. Dạng sóng điện áp trong mạch astable

Ngõ ra của NE555 ở chế độ astable có dạng xung vuông, trong khi điện áp trên tụ có dạng răng cưa. Tần số và độ rộng xung của tín hiệu ngõ ra phụ thuộc vào giá trị của các điện trở và tụ điện trong mạch.



Hình 2.4.1. Mạch NE555 ở chế độ astable



Hình 2.4.2. Dạng sóng điện áp ngõ ra và điện áp trên tụ

2.5. Nguyên lý điều chỉnh độ rộng xung PWM bằng biến trở

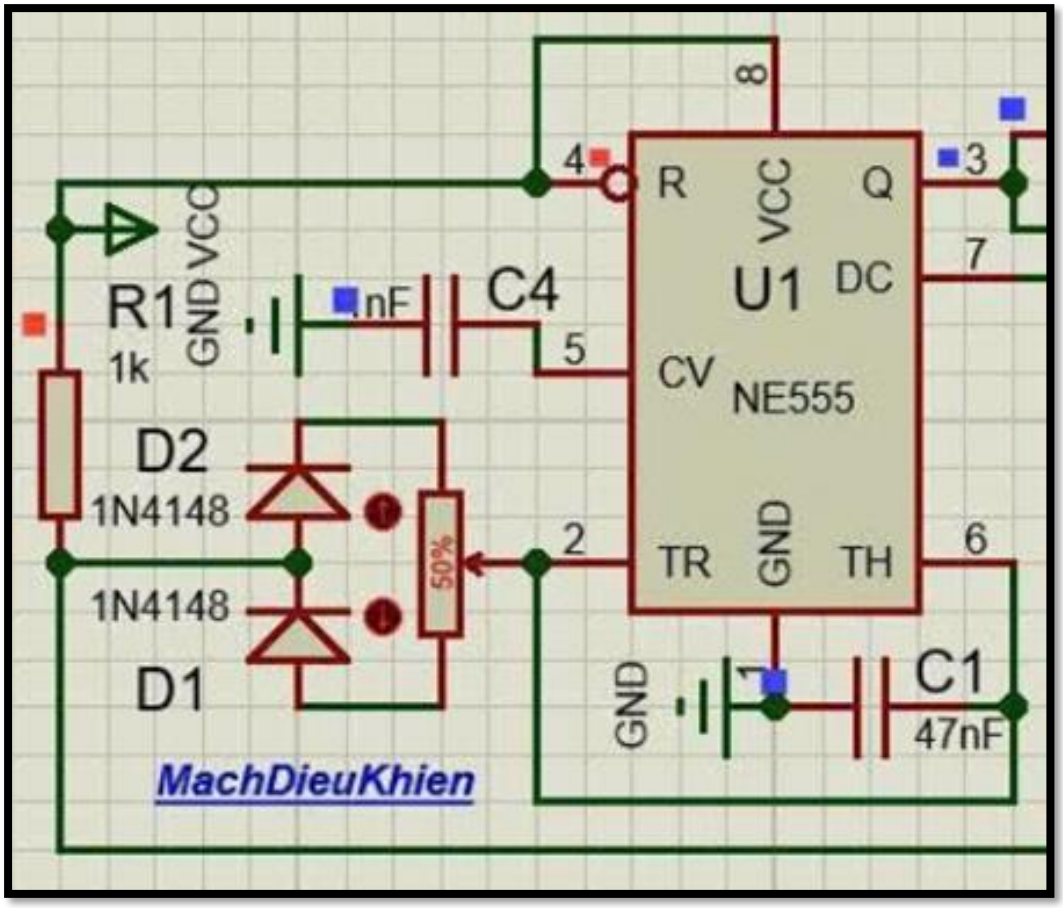
2.5.1. Phương pháp điều chỉnh độ rộng xung

Để điều chỉnh độ rộng xung PWM, biến trở được sử dụng trong mạch nạp và xả của tụ điện trong mạch NE555. Khi giá trị của biến trở thay đổi, thời gian nạp và xả của tụ cũng thay đổi theo, dẫn đến sự thay đổi độ rộng xung của tín hiệu ngõ ra.

Bằng cách bố trí biến trở hợp lý trong mạch, có thể điều chỉnh hệ số lấp đầy của xung PWM trong một dải rộng mà không làm thay đổi đáng kể tần số dao động.

2.5.2. Ảnh hưởng của biến trở đến tín hiệu PWM

Khi biến trở được điều chỉnh làm tăng độ rộng xung, điện áp trung bình đặt lên phần ứng động cơ tăng, dẫn đến tốc độ động cơ tăng. Ngược lại, khi độ rộng xung giảm, điện áp trung bình giảm và tốc độ động cơ cũng giảm theo.



Hình 2.5.1. Mạch điều chỉnh độ rộng xung PWM bằng biến trở

2.6. Yêu cầu kỹ thuật đối với mạch điều khiển PWM

2.6.1. Yêu cầu về tần số và độ ổn định

Mạch điều khiển PWM cần tạo ra tín hiệu có tần số đủ cao để động cơ làm việc êm, giảm dao động mômen và hạn chế nhiễu. Đồng thời, tần số và độ rộng xung cần ổn định để đảm bảo tốc độ động cơ không bị dao động trong quá trình làm việc.

2.6.2. Yêu cầu về an toàn và khả năng mở rộng

Ngoài yêu cầu về chất lượng tín hiệu, mạch điều khiển PWM cần đảm bảo an toàn cho các linh kiện công suất và cho người vận hành. Mạch cũng cần có khả năng mở rộng và nâng cấp, chẳng hạn như tích hợp mạch công suất lớn hơn hoặc bổ sung khâu phản hồi tốc độ trong các ứng dụng nâng cao.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BỘ BĂM PWM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU DÙNG NE555

3.1. Nguyên lý và vai trò của bộ băm PWM trong điều khiển động cơ DC

3.1.1. Vai trò của bộ băm PWM trong hệ truyền động động cơ DC

Trong hệ truyền động động cơ điện một chiều, bộ băm PWM đóng vai trò là khâu trung gian giữa nguồn điện một chiều và động cơ. Nhiệm vụ chính của bộ băm PWM là điều chỉnh điện áp trung bình đặt lên phần ứng động cơ thông qua việc điều chế độ rộng xung của tín hiệu điều khiển khóa công suất.

So với các phương pháp điều chỉnh tốc độ truyền thống như điều chỉnh điện trở phần ứng hoặc thay đổi từ thông kích từ, bộ băm PWM cho phép điều chỉnh tốc độ với hiệu suất cao hơn, tổn hao công suất nhỏ và khả năng điều khiển linh hoạt. Nhờ đó, bộ băm PWM được ứng dụng rộng rãi trong các hệ truyền động điện hiện đại.

3.1.2. Nguyên lý điều khiển tốc độ động cơ DC bằng PWM

Nguyên lý điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều bằng PWM dựa trên mối quan hệ giữa điện áp phần ứng và tốc độ quay của động cơ. Khi sử dụng bộ băm PWM, điện áp đặt lên phần ứng không còn là điện áp một chiều không đổi mà là điện áp xung có biên độ không đổi và độ rộng thay đổi.

Giá trị điện áp trung bình của chuỗi xung PWM quyết định tốc độ quay của động cơ. Khi độ rộng xung tăng, điện áp trung bình tăng và tốc độ động cơ tăng theo. Ngược lại, khi độ rộng xung giảm, điện áp trung bình giảm và tốc độ động cơ giảm.

3.2. Sơ đồ khối tổng thể hệ thống điều khiển động cơ DC

3.2.1. Cấu trúc tổng thể của hệ thống

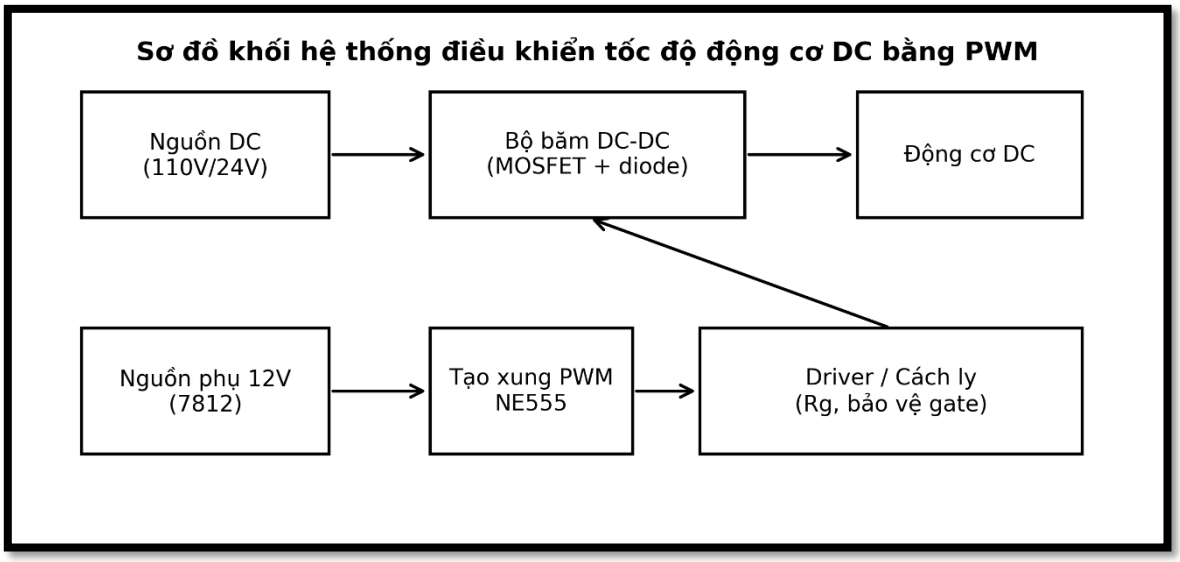
Hệ thống điều khiển động cơ điện một chiều trong đồ án được xây dựng theo cấu trúc gồm các khối chức năng chính là khối tạo xung PWM, khối khuếch đại và cách ly xung điều khiển, khối công suất và động cơ điện một chiều.

Khối tạo xung PWM sử dụng vi mạch NE555 để tạo ra tín hiệu xung vuông có độ rộng thay đổi được. Tín hiệu này sau đó được đưa qua khối khuếch đại và cách ly nhằm đảm bảo khả năng điều khiển khóa công suất an toàn và tin cậy. Khối công suất

thực hiện chức năng đóng cắt nguồn điện một chiều cấp cho động cơ theo tín hiệu PWM nhận được.

3.2.2. Nguyên lý làm việc theo sơ đồ khối

Theo sơ đồ khối, khi người vận hành điều chỉnh biến trở, độ rộng xung PWM do NE555 tạo ra sẽ thay đổi. Sự thay đổi này làm thay đổi tín hiệu điều khiển đưa tới khóa công suất trong mạch động lực, từ đó thay đổi điện áp trung bình đặt lên phần ứng động cơ và điều chỉnh tốc độ quay của động cơ.



Hình 3.2.1. Sơ đồ khối tổng thể hệ thống điều khiển động cơ DC

Bảng 3.1. Thông số thiết kế chính của hệ thống bộ băm PWM

Thông số	Giá trị/ghi chú
Nguồn DC (mô phỏng)	110 VDC
Động cơ DC (mô phỏng)	110 V – 400 W
Dòng định mức (mô phỏng)	Iđm ≈ P/U = 400/110 ≈ 3,64 A
Nguồn DC (thực nghiệm)	24 VDC
Kiểu băm	Băm áp một chiều kiểu A (1 phần tư), khóa công suất low-side + diode hồi tiếp
Bộ tạo PWM	NE555 chế độ astable; điều chỉnh duty bằng B100k + 2 diode 1N4148

Tần số PWM thiết kế	f ≈ 301 Hz (R1 = 1 kΩ, B100k = 100 kΩ, C1 = 47 nF)
Dải duty lý thuyết	D ≈ 0,98% – 99,02% (có xét R1)
Linh kiện công suất (mô hình 24 V)	MOSFET IRF3205, diode MBR20100CT, cầu chì 10 A
Nguồn nuôi mạch điều khiển	7812 tạo 12 V + tụ lọc 1000 µF

3.3. Thiết kế và tính toán mạch điều khiển PWM dùng NE555

3.3.1. Lựa chọn chế độ làm việc của NE555

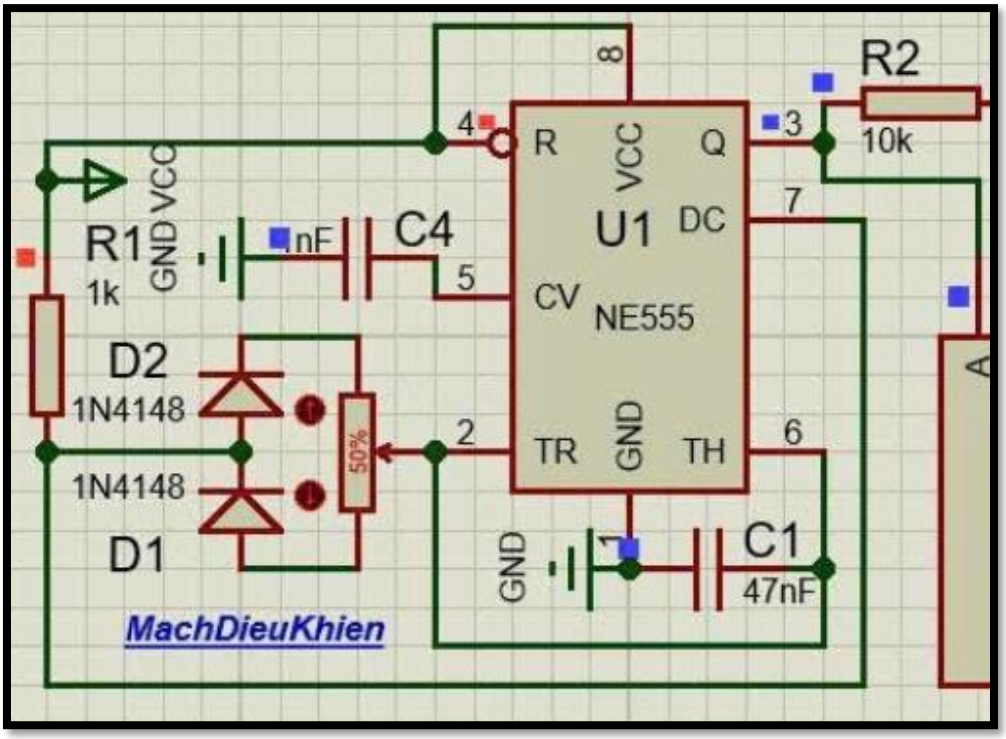
Trong đồ án này, vi mạch NE555 được lựa chọn làm việc ở chế độ astable nhằm tạo ra chuỗi xung vuông liên tục. Chế độ này cho phép dễ dàng điều chỉnh độ rộng xung thông qua các linh kiện ngoài như điện trở, biến trở và tụ điện.

Việc lựa chọn NE555 ở chế độ astable giúp mạch điều khiển có cấu trúc đơn giản, dễ lắp ráp và phù hợp cho cả mô phỏng và mô hình thực nghiệm.

3.3.2. Nguyên lý tạo xung PWM bằng NE555

Trong mạch astable, quá trình nạp và xả của tụ điện thông qua các điện trở ngoài quyết định thời gian mức cao và mức thấp của tín hiệu ngõ ra. Bằng cách bố trí biến trở trong mạch nạp và xả, có thể điều chỉnh được thời gian mức cao của xung, từ đó điều chỉnh độ rộng xung PWM.

Độ rộng xung PWM thay đổi liên tục theo vị trí của biến trở, cho phép điều chỉnh điện áp trung bình đặt lên động cơ trong dải rộng.



Hình 3.3.1. Sơ đồ mạch tạo xung PWM dùng NE555

3.4. Thiết kế mạch động lực điều khiển động cơ điện một chiều

3.4.1. Yêu cầu đối với mạch động lực

Mạch động lực có nhiệm vụ trực tiếp đóng cắt nguồn điện một chiều cấp cho động cơ điện một chiều theo tín hiệu PWM từ mạch điều khiển. Do đó, mạch động lực phải đảm bảo khả năng chịu được dòng điện và điện áp làm việc của động cơ, đồng thời có độ tin cậy và an toàn cao.

Ngoài ra, mạch động lực cần hạn chế nhiễu và bảo vệ các linh kiện công suất trong quá trình đóng cắt.

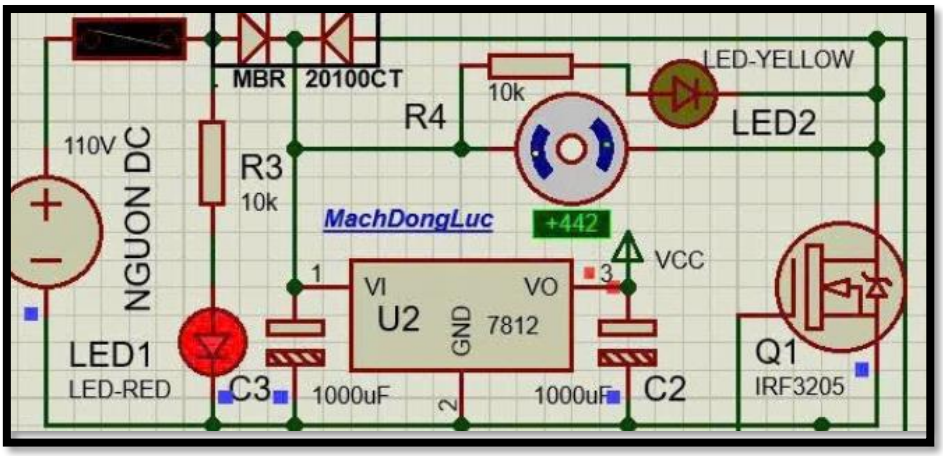
3.4.2. Lựa chọn khóa công suất

Khóa công suất được sử dụng trong bộ băm PWM có thể là transistor công suất, MOSFET hoặc IGBT tùy theo mức điện áp và công suất của hệ thống. Trong đồ án này, khóa công suất được lựa chọn sao cho phù hợp với yêu cầu điều khiển động cơ điện một chiều ở mức điện áp và công suất khảo sát.

Việc lựa chọn khóa công suất phù hợp giúp giảm tổn hao công suất, nâng cao hiệu suất và độ ổn định của hệ thống.

3.4.3. Mạch bảo vệ và hồi tiếp dòng tải

Để đảm bảo an toàn cho khóa công suất và động cơ, mạch động lực được trang bị các phần tử bảo vệ như diode hồi tiếp nhằm dẫn dòng khi khóa công suất ngắt. Điều này giúp hạn chế hiện tượng quá áp và bảo vệ linh kiện công suất.

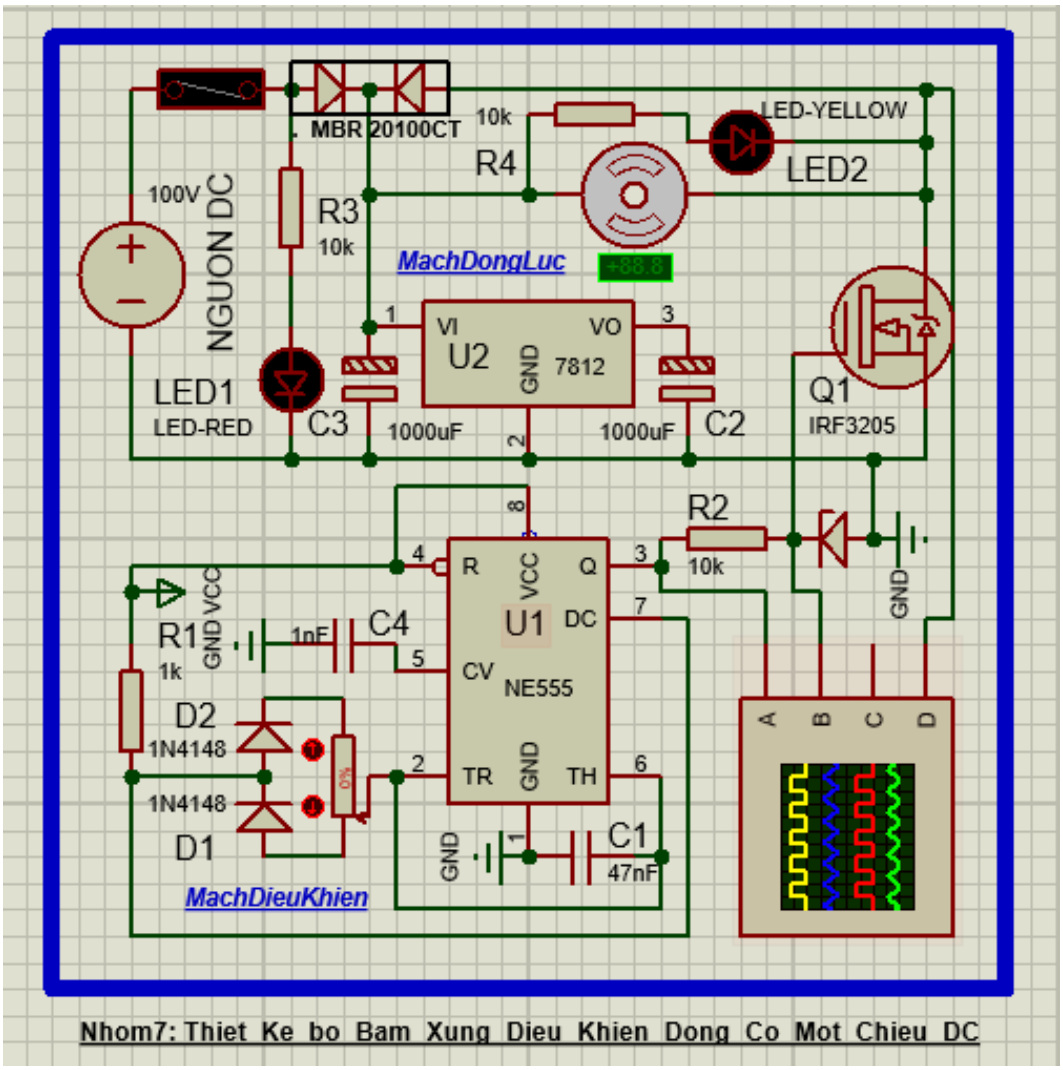


Hình 3.4.1. Sơ đồ mạch động lực điều khiển động cơ DC

3.5. Sơ đồ nguyên lý mạch bộ băm PWM hoàn chỉnh

Sơ đồ nguyên lý mạch bộ băm PWM hoàn chỉnh bao gồm mạch điều khiển tạo xung PWM dùng NE555 và mạch động lực điều khiển động cơ điện một chiều. Hai phần mạch này được liên kết với nhau thông qua tín hiệu PWM để tạo thành một hệ thống điều khiển tốc độ hoàn chỉnh.

Sơ đồ nguyên lý thể hiện đầy đủ các linh kiện chính, mối liên hệ giữa các khối và nguyên lý kết nối trong toàn bộ hệ thống.



Hình 3.5.1. Sơ đồ nguyên lý mạch bộ băm PWM hoàn chỉnh

3.6. Nguyên lý hoạt động và giản đồ thời gian của mạch bộ băm PWM

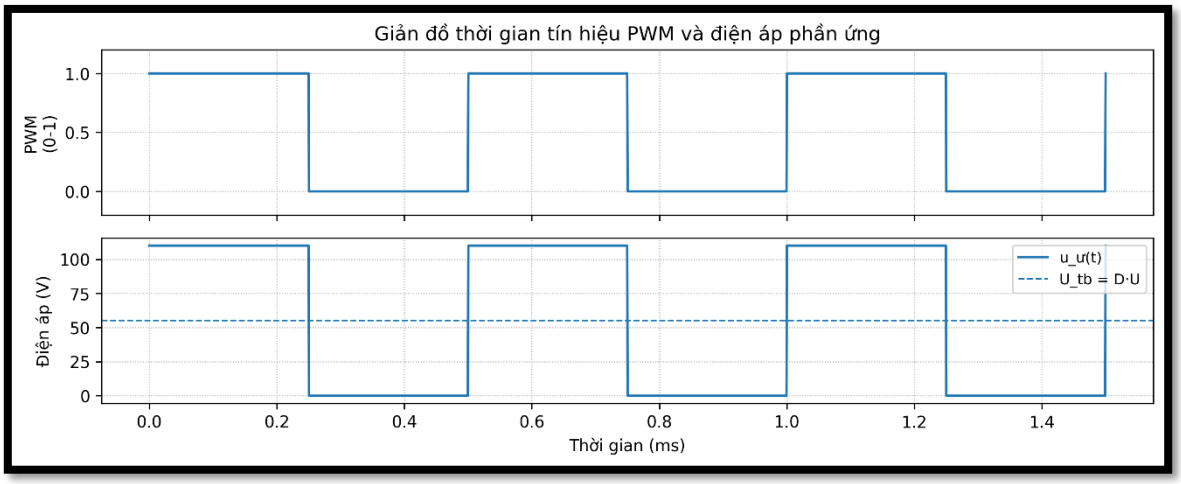
3.6.1. Nguyên lý hoạt động của mạch bộ băm PWM

Khi mạch điều khiển hoạt động, NE555 tạo ra tín hiệu PWM với độ rộng xung xác định bởi vị trí của biến trở. Tín hiệu này được đưa tới khóa công suất trong mạch động lực để điều khiển quá trình đóng và ngắt nguồn điện cấp cho động cơ.

Trong khoảng thời gian khóa công suất đóng, động cơ được cấp điện và tích lũy năng lượng. Trong khoảng thời gian khóa công suất ngắt, dòng điện trong động cơ được duy trì thông qua mạch hồi tiếp, đảm bảo động cơ làm việc liên tục và ổn định.

3.6.2. Giản đồ thời gian của tín hiệu PWM và điện áp phần ứng

Giản đồ thời gian thể hiện mối quan hệ giữa tín hiệu PWM điều khiển và điện áp phần ứng động cơ. Khi độ rộng xung PWM thay đổi, điện áp trung bình phần ứng thay đổi theo, từ đó làm thay đổi tốc độ quay của động cơ.



Hình 3.6.1. Giản đồ thời gian tín hiệu PWM và điện áp phần ứng động cơ

3.7. Tính toán lựa chọn linh kiện

Phần này trình bày các bước tính toán kiểm tra và lựa chọn linh kiện cho mạch bộ băm PWM theo sơ đồ nguyên lý ở Hình 3.5.1. Việc tính toán được thực hiện nhằm chứng minh rằng các giá trị linh kiện đã chọn đáp ứng yêu cầu về dòng điện tải, tần số PWM, khả năng chịu áp/chịu dòng của phần tử công suất và điều kiện làm việc của khối nguồn điều khiển.

Trong báo cáo có hai mức khảo sát: mô phỏng động cơ DC 110V – 400W để quan sát nguyên lý làm việc và mô hình thực nghiệm dùng nguồn 24V để đảm bảo an toàn khi lắp ráp. Các linh kiện công suất và khối nguồn 7812 trong mạch được lựa chọn theo mức 24V; khi triển khai ở 110V cần thay thế MOSFET, diode hồi tiếp và sử dụng nguồn phụ (DC-DC/nguồn cách ly) phù hợp với điện áp cao.

3.7.1. Tính toán chọn cầu chì bảo vệ

Động cơ điện một chiều có dòng khởi động lớn do tại thời điểm bắt đầu quay, sức điện động phản kháng xấp xỉ bằng 0 nên dòng phần ứng chủ yếu bị giới hạn bởi điện trở phần ứng. Vì vậy cần chọn cầu chì có dòng danh định đủ lớn để không ngắt khi khởi động nhưng vẫn đảm bảo bảo vệ khi quá tải hoặc ngắn mạch.

Với trường hợp mô phỏng động cơ DC 110V – 400W, dòng định mức được ước tính theo công suất:

$$I_đm = P / U = 400 / 110 \approx 3{,}64\ A$$

Dòng khởi động của động cơ DC thường nằm trong khoảng 2 đến 3 lần dòng định mức:

$$I_kđ \approx (2 \div 3)\cdot I_đm \approx 7{,}3 \div 10{,}9\ A$$

Từ kết quả trên, cầu chì 10A được lựa chọn (ưu tiên loại chậm – slow-blow). Giá trị này đủ chịu được dòng khởi động trong thời gian ngắn, đồng thời sẽ ngắt mạch khi có sự cố quá dòng kéo dài, giúp bảo vệ MOSFET và nguồn cấp.

3.7.2. Tính chọn mạch tạo xung PWM dùng NE555 (R1, B100k, D1–D2, C1, C4)

Mạch điều khiển sử dụng NE555 ở chế độ astable. Trong sơ đồ, hai diode D1 và D2 (1N4148) được mắc để tách riêng đường nạp và đường xả của tụ định thời C1: C1 nạp qua nhánh (R1 + R_nạp) và diode D2, đồng thời xả qua nhánh (R1 + R_xả) và diode D1. Cách mắc này cho phép thay đổi t_on và t_off độc lập hơn, nhờ đó điều chỉnh duty trong dải rộng; đồng thời do tổng trở nạp + xả gần như không đổi nên tần số chỉ thay đổi nhẹ so với mạch astable cơ bản.

Gọi R_P = 100 kΩ là giá trị biến trở B100k. Ở một vị trí của con chạy, phần điện trở tham gia nhánh nạp là R_nạp và phần tham gia nhánh xả là R_xả, thỏa mãn R_nạp + R_xả ≈ R_P. Điện trở R1 = 1 kΩ được mắc nối tiếp để giới hạn dòng nạp/xả và tránh trường hợp duty tiến tới 0% hoặc 100% tuyệt đối. Với ngưỡng chuyển mạch nội của NE555 tại 1/3VCC và 2/3VCC, thời gian mức cao và mức thấp của xung PWM được xác định theo quy luật nạp/xả RC:

$$t_on \approx \ln(2)\cdot(R1 + R_nạp)\cdot C1 \approx 0{,}693\cdot(R1 + R_nạp)\cdot C1$$

$$t_off \approx \ln(2)\cdot(R1 + R_xả)\cdot C1 \approx 0{,}693\cdot(R1 + R_xả)\cdot C1$$

Chu kỳ và tần số dao động xấp xỉ:

$$T = t_on + t_off \approx 0{,}693\cdot[(R1 + R_nạp) + (R1 + R_xả)]\cdot C1 \approx 0{,}693\cdot(2R1 + R_P)\cdot C1 \text{ (bỏ qua sụt áp diode)}$$

$$f \approx 1 / T$$

Thay số với R1 = 1 kΩ, R_P = 100 kΩ và C1 = 47 nF:

$$T \approx 0{,}693\cdot(2\cdot 1\ k\Omega + 100\ k\Omega)\cdot 47\ nF \approx 3{,}32\ ms$$

$$f \approx 1 / 3{,}32\ ms \approx 301\ Hz$$

Hệ số lấp đầy (duty) được xác định bởi:

$$D = t_on / T \approx (R1 + R_nạp) / (2R1 + R_P)$$

Khi xoay biến trở, R_nạp biến thiên từ 0 đến R_P (trong khi R_xả giảm tương ứng), do đó dải điều chỉnh duty lý thuyết xấp xỉ:

$$D_min \approx R1 / (2R1 + R_P) = 1 / 102 \approx 0{,}98\%$$

$$D_max \approx (R1 + R_P) / (2R1 + R_P) = 101 / 102 \approx 99{,}02\%$$

Nhờ R_nạp + R_xả ≈ R_P, chu kỳ T gần như không đổi theo vị trí biến trở; tuy nhiên trong thực tế tần số vẫn có thể sai khác nhỏ do sụt áp trên diode D1–D2 và sai số linh kiện. Tần số khoảng 300 Hz phù hợp cho mô hình thí nghiệm vì dễ quan sát dạng sóng. Nếu cần giảm tiếng ồn và giảm gợn mô-men trong ứng dụng thực, có thể tăng tần số PWM lên vùng trên 20 kHz bằng cách giảm C1 hoặc giảm tổng điện trở định thời.

Trong sơ đồ, tụ C4 = 1 nF được mắc từ chân CV (chân 5) xuống mass nhằm lọc nhiễu, ổn định các ngưỡng so sánh bên trong NE555 (1/3VCC và 2/3VCC), giúp xung PWM ít bị dao động khi mạch công suất đóng cắt.

3.7.3. Tính chọn điện trở cổng R2 và diode zener kẹp VGS

Tín hiệu PWM ở chân 3 của NE555 được đưa đến cổng MOSFET Q1 qua điện trở R2 = 10 kΩ. Điện trở này có nhiệm vụ hạn chế dòng nạp/xả điện tích cổng, giảm nhiễu và giảm dao động do điện cảm ký sinh của dây nối.

Với nguồn điều khiển VCC = 12 V, dòng nạp cổng cực đại theo định luật Ohm xấp xỉ:

$$I_g(max) \approx VCC / R2 = 12 / 10\ k\Omega \approx 1{,}2\ mA$$

Theo datasheet, MOSFET IRF3205 có điện tích cổng toàn phần Q_g vào khoảng vài chục nC ở VGS ≈ 10 V. Lấy Q_g ≈ 67 nC để ước lượng, thời gian nạp cổng xấp xỉ:

$$t_g \approx Q_g / I_g(max) \approx 67\ nC / 1{,}2\ mA \approx 56\ \mu s$$

Vì chu kỳ PWM T ≈ 3,32 ms lớn hơn rất nhiều so với t_g, MOSFET vẫn có đủ thời gian để chuyển trạng thái và dẫn bão hòa trong mỗi chu kỳ. Nếu tăng tần số PWM lên hàng chục kHz, cần giảm R2 xuống khoảng 10–100 Ω hoặc sử dụng mạch driver cổng để giảm tổn hao chuyển mạch.

Diode zener (V_Z ≈ 14,6 V) được mắc kẹp giữa G–S nhằm giới hạn |VGS| khi xuất hiện xung quá áp do đóng cắt tải cảm, bảo vệ lớp oxit cổng MOSFET. Giá trị zener lớn hơn điện áp điều khiển 12 V nên không ảnh hưởng đến trạng

thái mở bình thường, đồng thời nhỏ hơn VGS(max) của MOSFET (thường 20 V) nên đảm bảo an toàn.

3.7.4. Tính chọn MOSFET công suất Q1 (IRF3205)

MOSFET Q1 là khóa đóng cắt chính của bộ băm. Việc lựa chọn MOSFET dựa trên các tiêu chí: điện áp chịu đựng VDS, dòng cực đại ID và tổn hao công suất khi làm việc.

Về khả năng chịu áp, với tải cảm (động cơ DC) thường xuất hiện xung áp khi ngắt dòng. Do đó, điện áp danh định của MOSFET cần thỏa mãn điều kiện dự trữ:

$$VDS(rated) \geq (2 \div 3) \cdot U_nguồn$$

Đối với mô hình thực nghiệm 24 V, yêu cầu tối thiểu khoảng 48 V. MOSFET IRF3205 có VDS danh định 55 V nên đáp ứng khi làm việc ở 24 V và có diode hồi tiếp tốt. Khi áp dụng cho mức 110 V, cần thay MOSFET có VDS tối thiểu 200 V (khuyến nghị 250 V) và bổ sung mạch dập xung (snubber/TVS) phù hợp.

Về khả năng chịu dòng, MOSFET được chọn sao cho dòng danh định lớn hơn dòng tải cực đại dự kiến với hệ số dự trữ tối thiểu 2:

$$ID(rated) \geq 2 \cdot I_max$$

Nếu lấy I_max ≈ 10 A (xấp xỉ dòng khởi động/đỉnh trong thí nghiệm), yêu cầu ID(rated) ≥ 20 A. IRF3205 có dòng định mức rất lớn (theo datasheet có thể trên 100 A ở 25°C), do đó thỏa mãn về mặt chịu dòng.

Ở trạng thái dẫn, tổn hao dẫn của MOSFET được ước tính theo điện trở dẫn RDS(on):

$$P_cond = I_rms^2 \cdot R_DS(on)$$

Với I_rms ≈ 10 A và RDS(on) ≈ 8 mΩ (ở VGS ≈ 10–12 V), ta có:

$$P_cond \approx 10^2 \cdot 0{,}008 \approx 0{,}8 \text{ W}$$

Tổn hao chuyển mạch có thể ước lượng bằng:

$$P_sw \approx 0{,}5 \cdot V \cdot I \cdot (t_r + t_f) \cdot f$$

Với V ≈ 24 V, I ≈ 10 A, f ≈ 301 Hz và (t_r + t_f) ước tính cỡ 100 µs (phụ thuộc R2 và điện dung cổng), ta có P_sw xấp xỉ vài watt. Do đó, MOSFET cần được gắn tản nhiệt nhỏ và bố trí đường mạch công suất ngắn, rộng để giảm sụt áp và phát nhiệt cục bộ.

3.7.5. Tính chọn diode hồi tiếp D_F (MBR20100CT)

Động cơ DC là tải cảm nên khi MOSFET tắt, dòng phần ứng vẫn cần đường dẫn để duy trì liên tục. Diode hồi tiếp (freewheel diode) tạo đường cho dòng cảm chạy vòng, đồng thời kẹp điện áp tại cực D của MOSFET, hạn chế quá áp.

Điều kiện chịu áp của diode thường chọn theo hệ số dự trữ:

$$V_RRM \geq 2 \cdot U_nguồn$$

Với nguồn 24 V, yêu cầu V_RRM ≥ 48 V. MBR20100CT có V_RRM 100 V nên đáp ứng. Khi làm việc ở mức 110 V, diode hồi tiếp cần loại chịu áp cao hơn (tối thiểu 200 V) và có đặc tính hồi phục nhanh.

Về dòng điện, trong pha MOSFET tắt, dòng diode xấp xỉ dòng tải. Với I_max ≈ 10 A, diode cần có IF(AVG) không nhỏ hơn 10 A và khả năng chịu dòng xung IFSM lớn để chịu được đột biến khi khởi động. MBR20100CT là diode Schottky đôi, dòng danh định tổng 20 A nên có dự trữ dòng phù hợp cho mô hình 24 V.

Tổn hao trên diode có thể ước lượng theo sụt áp thuận:

$$P_D \approx V_F \cdot I_D(avg)$$

Nhờ đặc tính Schottky có V_F nhỏ và thời gian hồi phục gần như bằng 0, diode giúp giảm tổn hao và giảm nhiễu khi chuyển mạch so với diode chỉnh lưu thông thường.

3.7.6. Tính chọn khối nguồn điều khiển U2 (7812) và tụ lọc C2, C3

Khối điều khiển (NE555 và mạch kẹp cổng) cần nguồn 12 V ổn định. Bộ ổn áp tuyến tính 7812 được sử dụng để tạo 12 V từ nguồn DC của mô hình thực nghiệm.

Điều kiện điện áp vào của 7812: để ổn áp đúng, điện áp vào phải lớn hơn 12 V một giá trị sụt áp tối thiểu (dropout), thường khoảng 2 V:

$$V_in(min) \approx 12\ V + 2\ V \approx 14\ V$$

Với nguồn 24 V, điều kiện trên được đảm bảo. Lưu ý 7812 chỉ cho phép V_in tối đa khoảng 35 V, vì vậy nếu sử dụng nguồn DC 110 V thì phải dùng bộ chuyển đổi DC-DC hoặc nguồn phụ cách ly; không cấp trực tiếp 110 V vào 7812.

Công suất tổn hao trên 7812 được tính theo:

$$P_7812 = (V_in - 12) \cdot I_tải$$

Giả sử tổng dòng tiêu thụ của khối điều khiển $I_{tải} \approx 50$ mA (NE555, dòng nạp cổng và LED chỉ thị), ta có:

$$P_{7812} \approx (24 - 12) \cdot 0{,}05 \approx 0{,}6 \text{ W}$$

Với mức tổn hao này, 7812 cần có tản nhiệt nhỏ khi làm việc liên tục để nhiệt độ mối nối không vượt giới hạn.

Hai tụ điện phân C3 và C2 (1000 µF/63 V) được bố trí ở ngõ vào và ngõ ra 7812 nhằm giảm gợn, chống sụt áp khi tải biến thiên và cung cấp dòng tức thời. Mức sụt áp tức thời có thể ước lượng theo quan hệ:

$$\Delta V \approx I \cdot \Delta t / C$$

Với I = 50 mA, Δt = 10 ms và C = 1000 µF, suy ra $\Delta V \approx 0{,}5$ V, cho thấy tụ 1000 µF giúp nguồn 12 V ổn định hơn khi có nhiễu từ mạch công suất. Điện áp định mức 63 V tạo dự trữ an toàn khi sử dụng với nguồn 24 V.

Các điện trở R3 và R4 (10 kΩ) được dùng để hạn dòng cho LED chỉ thị. Với nguồn 24 V và điện áp thuận LED khoảng 2 V, dòng LED xấp xỉ:

$$I_{LED} \approx (24 - 2) / 10 \text{ k}\Omega \approx 2{,}2 \text{ mA}$$

Công suất tiêu tán trên điện trở khi đó $P_R \approx I_{LED}^2 \cdot R \approx 0{,}05$ W, phù hợp với điện trở 1/4 W. Nếu nâng điện áp nguồn lên cao (ví dụ 100–110 V), cần tăng giá trị điện trở hoặc dùng điện trở công suất để đảm bảo an toàn nhiệt.

3.7.7. Kiểm tra diode D1, D2 (1N4148) trong mạch định thời

Hai diode 1N4148 chỉ tham gia vào quá trình nạp và xả của tụ C1 nên dòng qua diode nhỏ. Trường hợp dòng lớn nhất xảy ra khi điện trở nạp (hoặc xả) nhỏ nhất, dòng xấp xỉ:

$$I_{D(max)} \approx (VCC - V_D) / R1 \approx 12 / 1 \text{ k}\Omega \approx 12 \text{ mA}$$

Giá trị này nhỏ hơn rất nhiều so với khả năng chịu dòng của diode 1N4148 (diode chuyển mạch tín hiệu nhỏ, chịu được dòng xung và có tốc độ chuyển mạch nhanh). Vì vậy việc sử dụng 1N4148 cho mạch định thời là phù hợp.

Kết quả tính toán cho thấy các linh kiện lựa chọn theo sơ đồ mạch đáp ứng yêu cầu làm việc của mô hình thực nghiệm 24 V. Khi mở rộng lên mức điện áp cao hơn (110 V), cần thay thế linh kiện công suất theo điều kiện chịu áp và bố trí lại khối nguồn điều khiển để đảm bảo an toàn.

CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM

4.1. Mục đích mô phỏng và thực nghiệm

Mô phỏng và thực nghiệm là bước quan trọng nhằm kiểm chứng tính đúng đắn của phương án thiết kế bộ băm PWM điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều sử dụng vi mạch NE555. Thông qua mô phỏng, có thể quan sát được dạng sóng điện áp, dòng điện và đánh giá nguyên lý hoạt động của mạch trong điều kiện lý tưởng, đồng thời hạn chế rủi ro khi triển khai mạch thực tế.

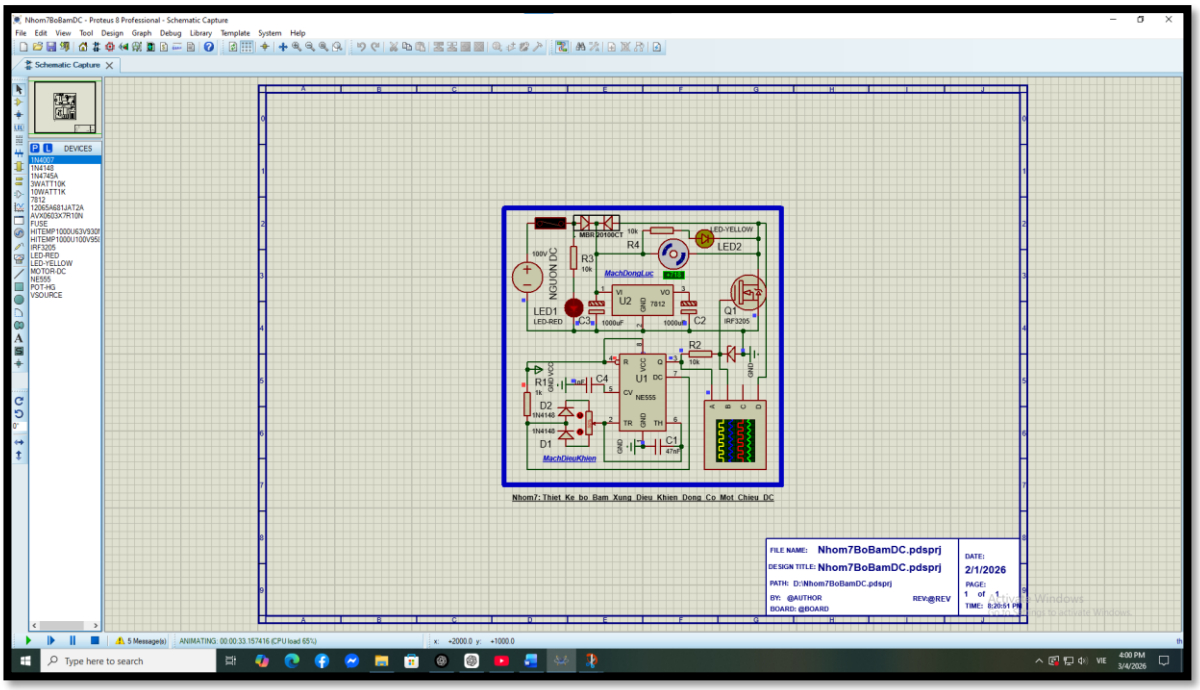
Bên cạnh đó, việc xây dựng mô hình thực nghiệm với mức điện áp và công suất nhỏ hơn cho phép kiểm tra khả năng làm việc của mạch trong điều kiện thực tế, đánh giá tính ổn định và khả năng điều chỉnh tốc độ của động cơ, từ đó so sánh với kết quả mô phỏng và lý thuyết đã phân tích.

4.2. Mô phỏng mạch điều khiển động cơ DC 110V – 400W

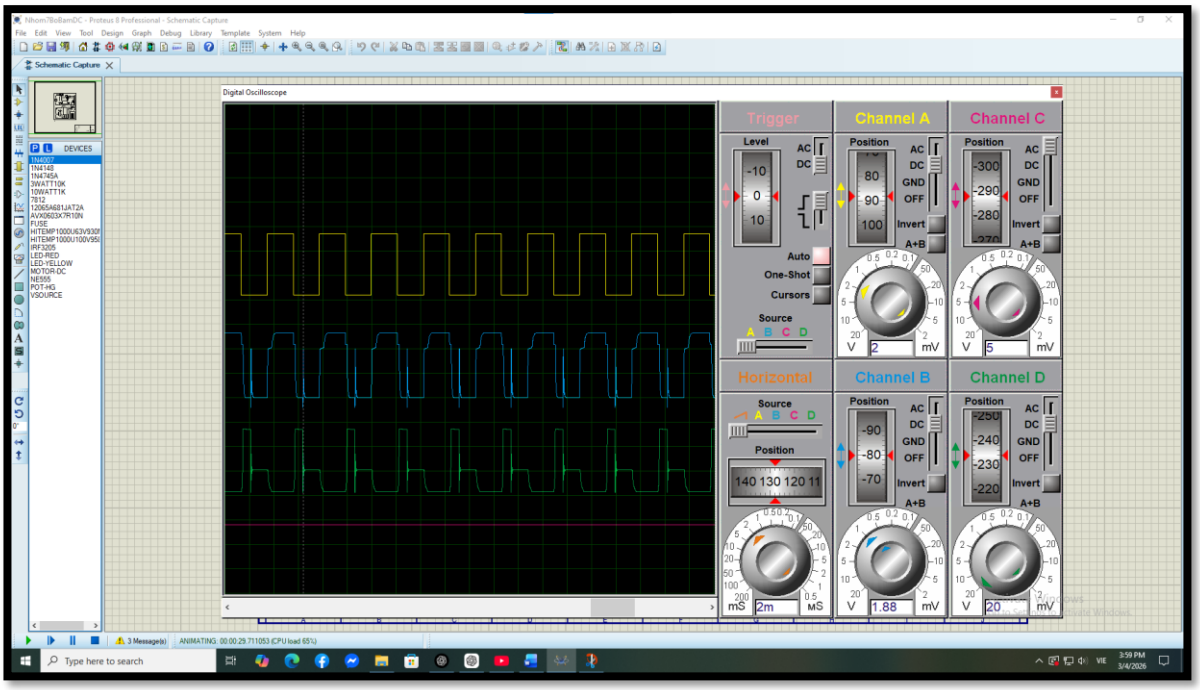
4.2.1. Sơ đồ mô phỏng mạch bộ băm PWM

Mạch bộ băm PWM điều khiển động cơ điện một chiều được mô phỏng với thông số động cơ có điện áp định mức 110V và công suất 400W. Mô hình mô phỏng bao gồm mạch tạo xung PWM sử dụng NE555, mạch động lực với khóa công suất và diode hồi tiếp, cùng mô hình động cơ điện một chiều.

Việc lựa chọn thông số mô phỏng tương ứng với động cơ công suất lớn nhằm đánh giá khả năng làm việc của mạch trong điều kiện tải nặng và điện áp cao.



Hình 4.2.1. Sơ đồ mô phỏng mạch bộ băm PWM điều khiển động cơ DC 110V – 400W

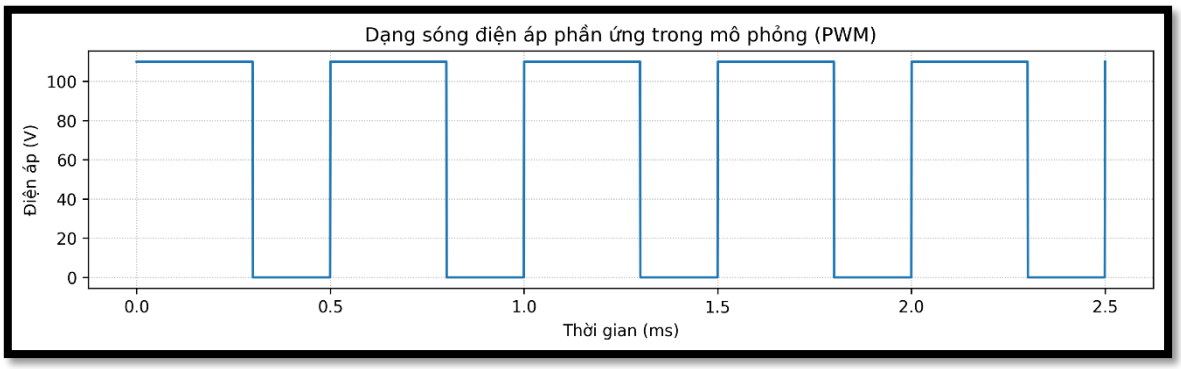


4.2.2. Dạng sóng điện áp và dòng điện trong quá trình mô phỏng

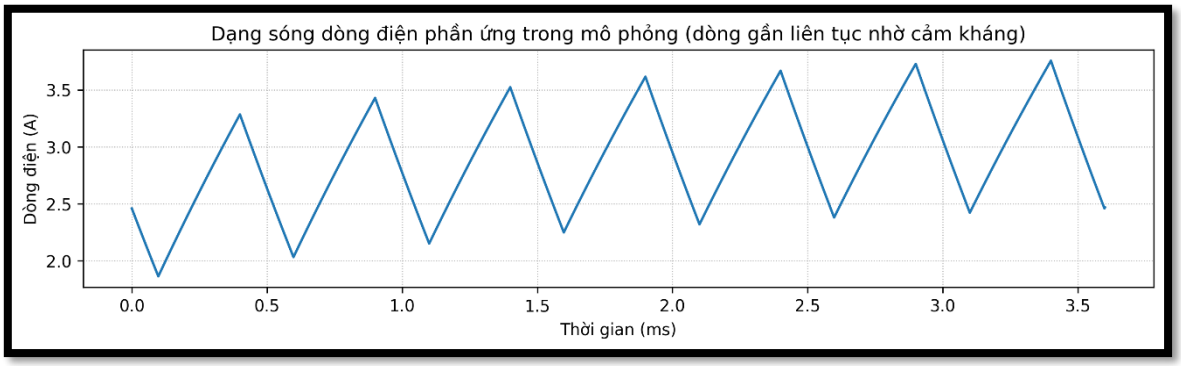
Kết quả mô phỏng cho thấy điện áp phần ứng động cơ có dạng xung PWM với biên độ bằng điện áp nguồn và độ rộng xung thay đổi theo vị trí của biến trở trong

mạch điều khiển. Dòng điện phần ứng có dạng gần liên tục nhờ đặc tính cảm kháng của động cơ và tác dụng của diode hồi tiếp.

Khi thay đổi độ rộng xung PWM, điện áp trung bình phần ứng thay đổi tương ứng, dẫn đến sự thay đổi rõ rệt về tốc độ quay của động cơ trong mô phỏng.



Hình 4.2.2. Dạng sóng điện áp phần ứng trong mô phỏng



Hình 4.2.3. Dạng sóng dòng điện phần ứng trong mô phỏng

4.3. Kết quả mô phỏng và phân tích

4.3.1. Ảnh hưởng của độ rộng xung PWM đến tốc độ động cơ

Kết quả mô phỏng cho thấy khi độ rộng xung PWM tăng, điện áp trung bình đặt lên phần ứng động cơ tăng, làm cho tốc độ quay của động cơ tăng theo. Ngược lại, khi độ rộng xung giảm, tốc độ động cơ giảm tương ứng. Mối quan hệ này phù hợp với cơ sở lý thuyết về điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng thay đổi điện áp phần ứng.

Trong toàn bộ dải điều chỉnh, động cơ làm việc ổn định, không xuất hiện hiện tượng dao động lớn về tốc độ, cho thấy phương pháp điều khiển bằng PWM là phù hợp và hiệu quả.

Để thể hiện định lượng xu hướng thay đổi khi thay đổi hệ số lấp đầy, nhóm lập bảng số liệu tham khảo theo quan hệ U_avg = D·U_dc. Trong phạm vi báo cáo, tốc độ và dòng phần ứng được ước tính theo mô hình tuyến tính (giả thiết tải nhẹ, tốc độ tỉ lệ với U_avg). Động cơ mô phỏng 110 V – 400 W được giả thiết có tốc độ định mức nđm ≈ 3000 rpm tại D = 100%, dòng định mức Iđm ≈ 3,64 A.

Bảng 4.1. Bảng số liệu duty – điện áp trung bình – tốc độ – dòng (ước tính)

Duty D (%)	U_avg (V)	Tốc độ n (rpm)	Dòng I (A)
10	11.0	300	0.36
30	33.0	900	1.09
50	55.0	1500	1.82
70	77.0	2100	2.55
90	99.0	2700	3.27

Hình 4.3.1. Đồ thị tốc độ theo duty (ước tính)

4.3.2. Đánh giá tính ổn định của mạch mô phỏng

Mạch mô phỏng hoạt động ổn định trong suốt quá trình thay đổi độ rộng xung PWM. Các linh kiện công suất làm việc trong giới hạn cho phép, không xuất hiện hiện tượng quá áp hoặc quá dòng nghiêm trọng trong điều kiện mô phỏng.

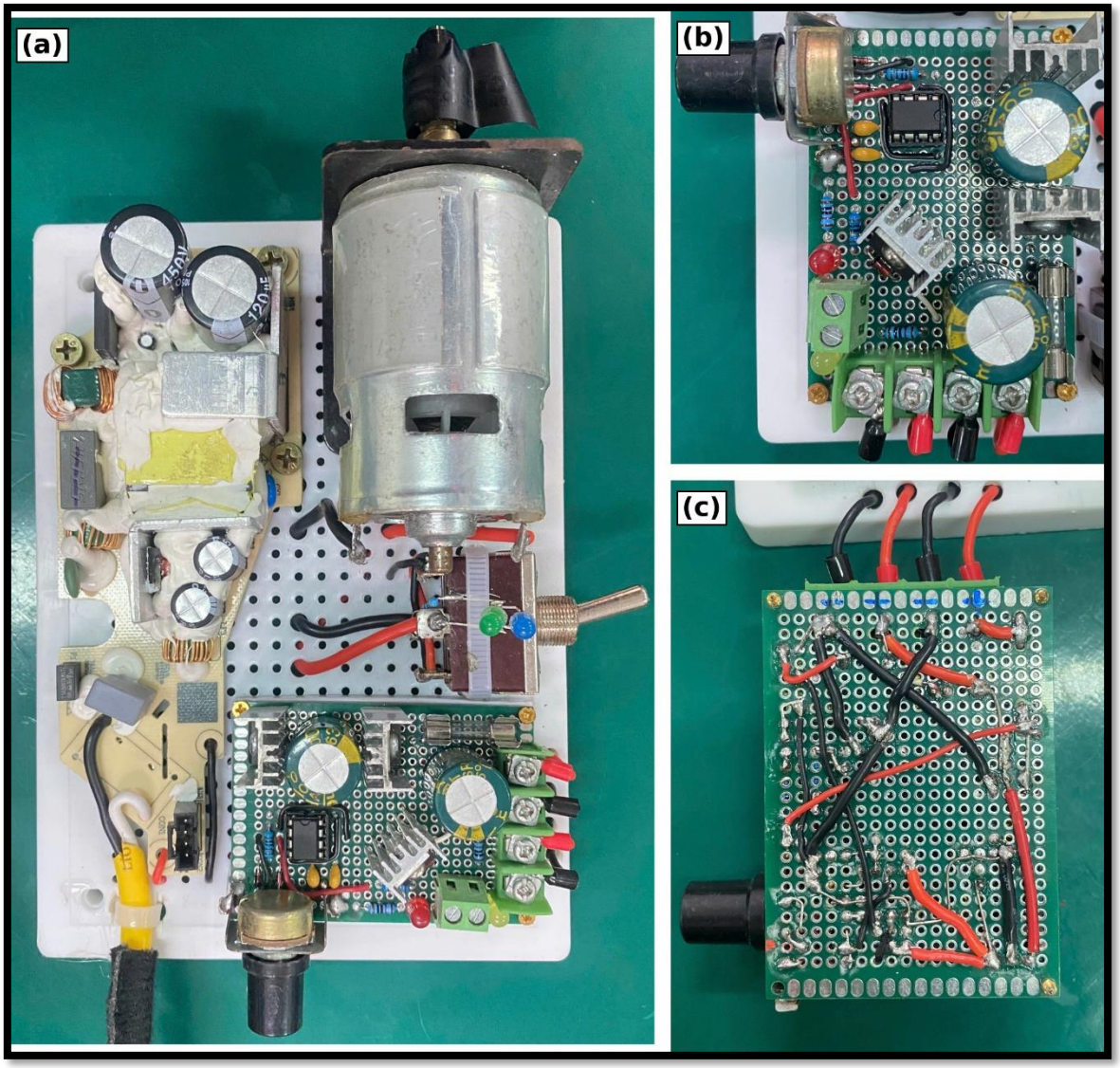
Điều này chứng tỏ phương án thiết kế mạch bộ băm PWM sử dụng NE555 là khả thi đối với động cơ điện một chiều có công suất lớn trong điều kiện lý tưởng.

4.4. Mô hình thực nghiệm điều khiển động cơ DC 24V

4.4.1. Cấu hình mô hình thực nghiệm

Để đảm bảo an toàn trong quá trình thử nghiệm, mô hình thực nghiệm được xây dựng với động cơ điện một chiều có điện áp định mức 24V và công suất nhỏ hơn so với mô hình mô phỏng. Mạch điều khiển PWM sử dụng NE555 và mạch động lực được lắp ráp trên mô hình thực để kiểm tra khả năng hoạt động thực tế.

Việc sử dụng mức điện áp thấp giúp giảm nguy cơ mất an toàn, đồng thời vẫn phản ánh đúng nguyên lý điều khiển của bộ băm PWM.



Hình 4.4.1. Mô hình thực nghiệm bộ băm PWM điều khiển động cơ DC 24V

4.4.2. Kết quả thử nghiệm mô hình thực

Kết quả thử nghiệm cho thấy khi điều chỉnh biến trở trong mạch điều khiển, tốc độ quay của động cơ thay đổi rõ rệt và liên tục. Động cơ khởi động êm, không xuất hiện rung lắc hoặc hiện tượng quá nhiệt trong quá trình làm việc.

Mạch điều khiển và mạch động lực hoạt động ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu điều chỉnh tốc độ trong phạm vi điện áp 24V.

4.5. So sánh kết quả mô phỏng và mô hình thực

So sánh kết quả giữa mô phỏng và mô hình thực nghiệm cho thấy xu hướng thay đổi tốc độ động cơ theo độ rộng xung PWM là tương đồng. Mặc dù có sự sai lệch nhất định do ảnh hưởng của tổn hao thực tế và sai số linh kiện, kết quả thực nghiệm vẫn phù hợp với kết quả mô phỏng và lý thuyết đã phân tích.

Điều này khẳng định tính đúng đắn của phương án thiết kế bộ băm PWM điều khiển động cơ điện một chiều sử dụng vi mạch NE555 trong đồ án.

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Đánh giá kết quả đạt được của đồ án

Thông qua quá trình nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng và thực nghiệm, đồ án đã hoàn thành được mục tiêu đề ra là xây dựng bộ băm xung vuông PWM điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều sử dụng vi mạch NE555. Các nội dung lý thuyết về động cơ điện một chiều, phương pháp điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi điện áp phần ứng và nguyên lý điều chế độ rộng xung PWM đã được nghiên cứu và trình bày đầy đủ.

Mạch điều khiển PWM sử dụng NE555 được thiết kế với cấu trúc đơn giản, dễ thực hiện và cho phép điều chỉnh độ rộng xung thông qua biến trở. Kết quả mô phỏng với động cơ DC 110V – 400W cho thấy mạch hoạt động đúng nguyên lý, dạng sóng điện áp và dòng điện phù hợp với lý thuyết, tốc độ động cơ thay đổi rõ rệt theo độ rộng xung PWM.

Mô hình thực nghiệm điều khiển động cơ DC 24V được xây dựng và thử nghiệm thành công. Kết quả thực nghiệm cho thấy động cơ khởi động êm, tốc độ có thể điều chỉnh liên tục trong dải rộng và hệ thống làm việc ổn định. So sánh giữa kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho thấy xu hướng thay đổi tốc độ động cơ là tương đồng, chứng tỏ phương án thiết kế là hợp lý và có tính khả thi cao.

Nhìn chung, đồ án đã đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đặt ra, đồng thời giúp sinh viên củng cố kiến thức về điện tử công suất, mạch tạo xung PWM và hệ truyền động động cơ điện một chiều.

5.2. Hạn chế của đề tài

Mặc dù đạt được các kết quả tích cực, đồ án vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Mạch điều khiển trong đồ án là mạch điều khiển hở, chưa có khâu phản hồi tốc độ nên độ chính xác của tốc độ động cơ phụ thuộc vào tải và điều kiện làm việc thực tế.

Ngoài ra, mạch động lực mới chỉ được thiết kế và kiểm chứng ở mức công suất giới hạn trong mô hình thực nghiệm. Các chức năng bảo vệ nâng cao như bảo vệ quá

dòng, quá nhiệt hoặc bảo vệ ngắn mạch chưa được tích hợp đầy đủ, do đó khả năng ứng dụng trong các hệ thống công nghiệp thực tế còn hạn chế.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Từ những hạn chế đã nêu, trong thời gian tới đề tài có thể được phát triển theo nhiều hướng khác nhau nhằm nâng cao tính ứng dụng và hiệu quả làm việc của hệ thống. Một hướng phát triển quan trọng là bổ sung khâu phản hồi tốc độ bằng encoder hoặc cảm biến tốc độ, kết hợp với bộ điều khiển để nâng cao độ chính xác và ổn định của tốc độ động cơ.

Bên cạnh đó, có thể thay thế vi mạch NE555 bằng các bộ vi điều khiển như Arduino hoặc STM32 để thực hiện điều khiển PWM linh hoạt hơn, đồng thời dễ dàng tích hợp các thuật toán điều khiển hiện đại như PID. Ngoài ra, việc thiết kế mạch in hoàn chỉnh và nâng cấp mạch động lực để làm việc ở công suất lớn hơn cũng là những hướng phát triển phù hợp cho các nghiên cứu tiếp theo.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Phạm Văn Tấn, Điện tử công suất, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2019.

[2] Nguyễn Bính, Điện tử công suất, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2018.

[3] Nguyễn Văn Hòa, Truyền động điện, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2020.

[4] R. Krishnan, Electric Motor Drives: Modeling, Analysis, and Control, Prentice Hall, 2001.

[5] Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, John Wiley & Sons, 3rd Edition, 2003.

[6] Microchip Technology Inc., ATmega2560 Microcontroller – Complete Datasheet, Microchip, 2023.

[7] Arduino.cc, Arduino Mega 2560 Rev3 – Technical Reference, Arduino Official Documentation, 2024.

[8] Infineon Technologies, BTS7960 High-Current H-Bridge Motor Driver – Datasheet, Infineon, 2018.

[9] Texas Instruments, LM358 Operational Amplifier – Datasheet, Texas Instruments, 2016.

[10] Texas Instruments, LM393 Comparator – Datasheet, Texas Instruments, 2015.

[11] STMicroelectronics, Power MOSFET Basics and Application Notes, STMicroelectronics, 2019.

[12] Analog Devices, PWM Fundamentals and Motor Control Applications, Analog Devices Technical Notes, 2020.

[13] MathWorks, DC Motor Modeling and PWM Control in Simulink, MathWorks Documentation, 2022.

[14] Labcenter Electronics, Proteus Design Suite – User Guide and Simulation Notes, Labcenter Electronics, 2021.

[15] IEEE, Pulse Width Modulation Techniques for DC Motor Drives, IEEE Reference Materials, 2018.

BỘ GD VÀ ĐÀO TẠO **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Kính gửi: Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Duy Tân

Khoa Điện – Điện Tử, Trường Đại học Duy Tân

Chúng em gồm:

Nguyễn Trường Quốc – MSSV: 29212444674 – Lớp: K29-EDK3

Nguyễn Trần Lê Đạt – MSSV: 29212760941 – Lớp: K29-EDK3

Nguyễn Trần Bảo Phát – MSSV: 29212445146 – Lớp: K29-EDK3

Xin cam đoan đề tài "Thiết kế bộ băm điều khiển động cơ điện một chiều" là kết quả nghiên cứu và thực hiện của nhóm dưới sự hướng dẫn của ThS. Võ Tuấn. Nội dung báo cáo được thực hiện trung thực, không sao chép, không trùng lặp với bất kỳ công trình/đề tài nào khác. Các tài liệu, số liệu và hình ảnh sử dụng trong báo cáo đều được trích dẫn trong phần Tài liệu tham khảo.

Nếu có sai phạm liên quan đến tính trung thực học thuật và bản quyền, chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khoa và Nhà trường.

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2026

Đại diện nhóm (hoặc Nhóm trưởng) và các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quốc

Nguyễn Trường Quốc

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Võ Tuấn – giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ bảo, định hướng và góp ý trong suốt quá trình thực hiện đề tài "Thiết kế bộ băm điều khiển động cơ điện một chiều".

Chúng em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô Khoa Điện – Điện Tử, Trường Đại học Duy Tân đã truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện để chúng em hoàn thành đồ án theo định hướng CDIO.

Cuối cùng, chúng em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ trong quá trình học tập và thực hiện đồ án.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được ý kiến góp ý từ quý thầy cô để hoàn thiện hơn.

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2026

Nhóm 7

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quốc

Nguyễn Trường Quốc

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Tên giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Tuấn

Ngày nhận xét: …/…/2026

Nhận xét:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Đánh Giá:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Xếp loại:

.....
.....
.....
.....

Tổng Kết

.....
.....
.....

Chữ ký giảng viên hướng dẫn:
(Ký và ghi rõ họ tên)